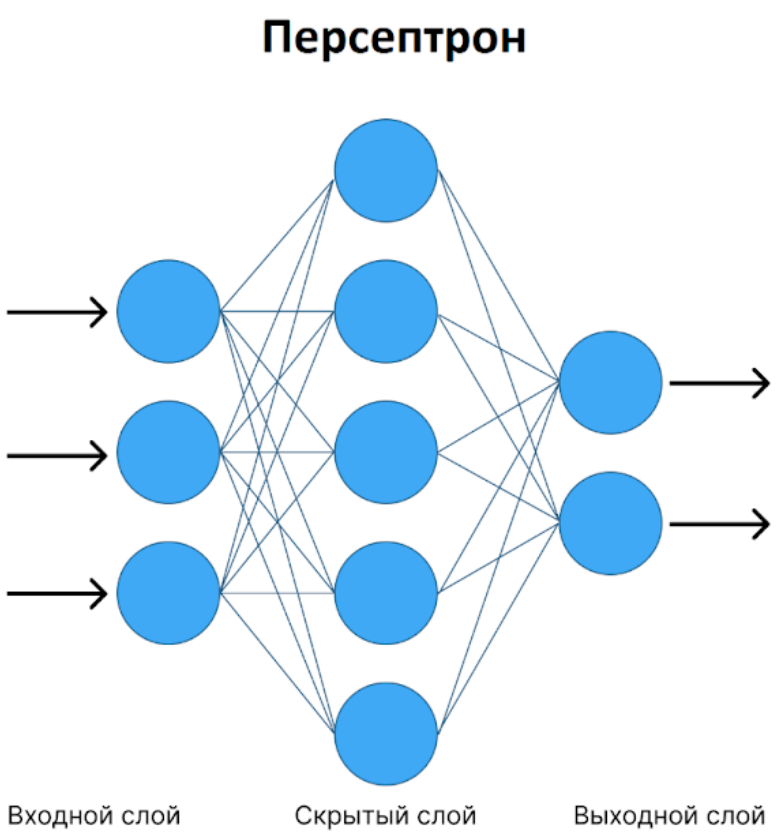
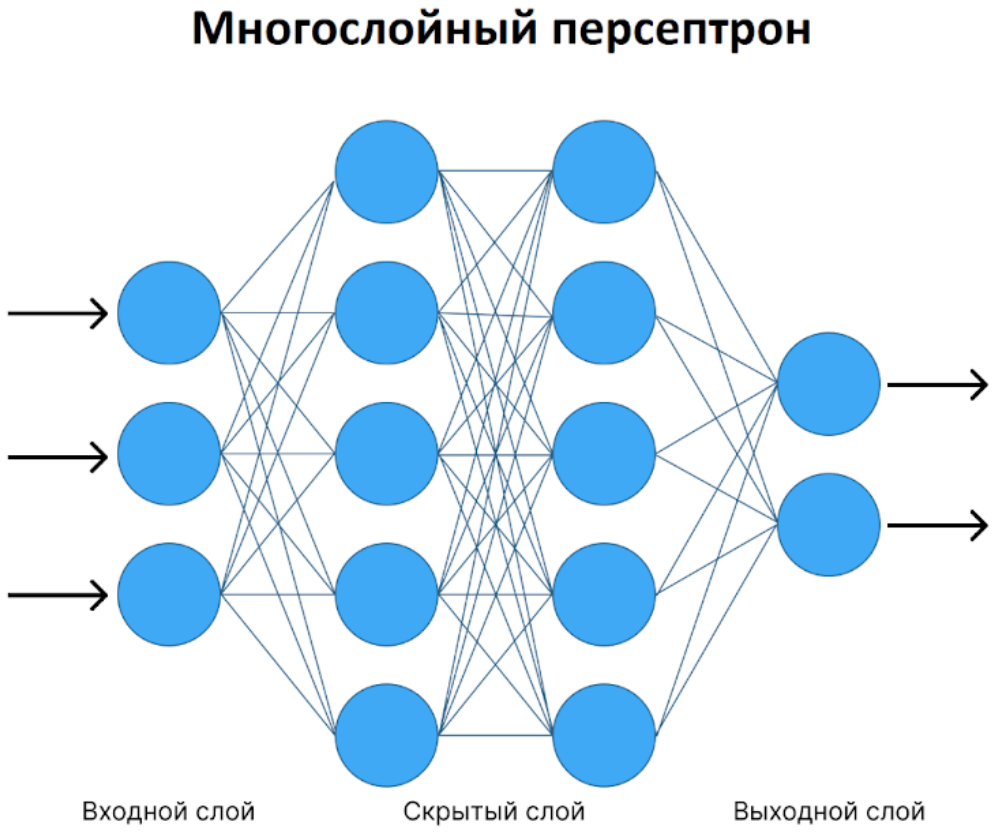

Машинное обучение и нейронные сети
Лекция 6. Свёрточные нейронные сети

Вспомним

Perceptron


Персептрон
Входной слой
Скрытый слой
Выходной слой


Многослойный персептрон
Входной слой
Скрытый слой
Выходной слой

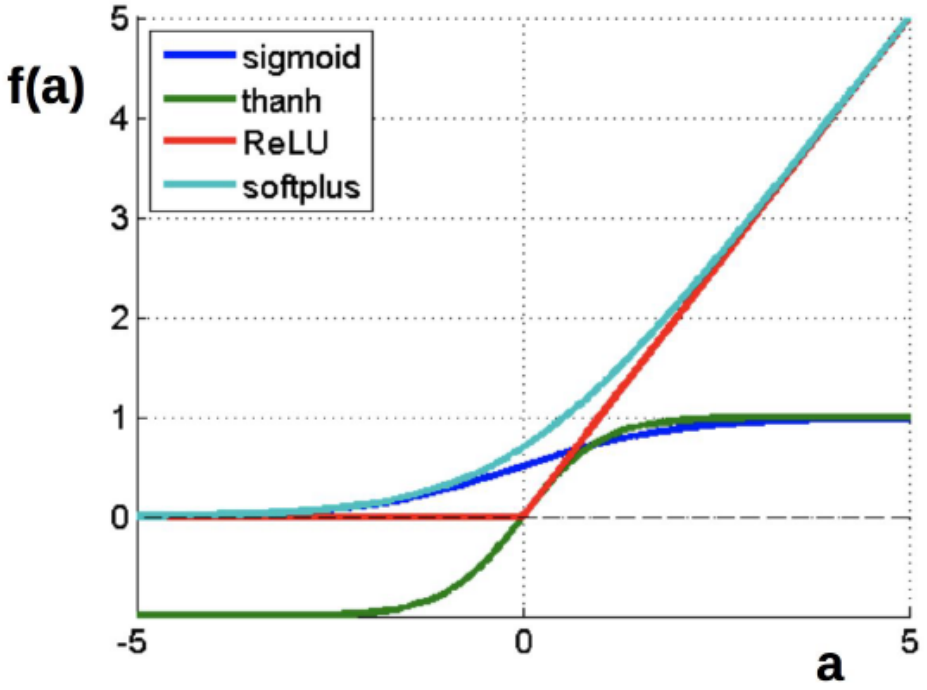
Once more: nonlinearities

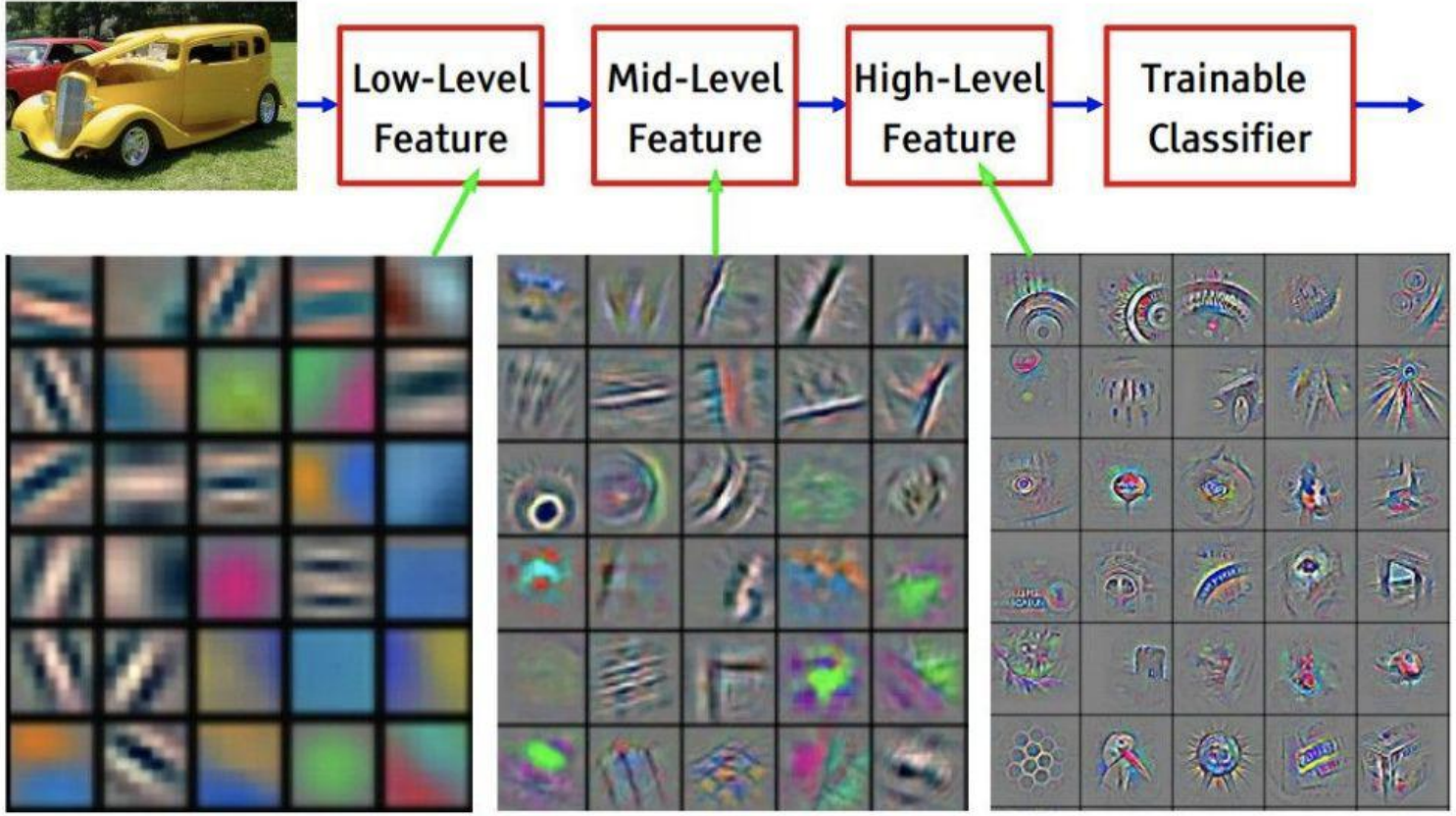
$$f(a) = \frac{1}{1 + e^a}$$

$$f(a) = \tanh(a)$$

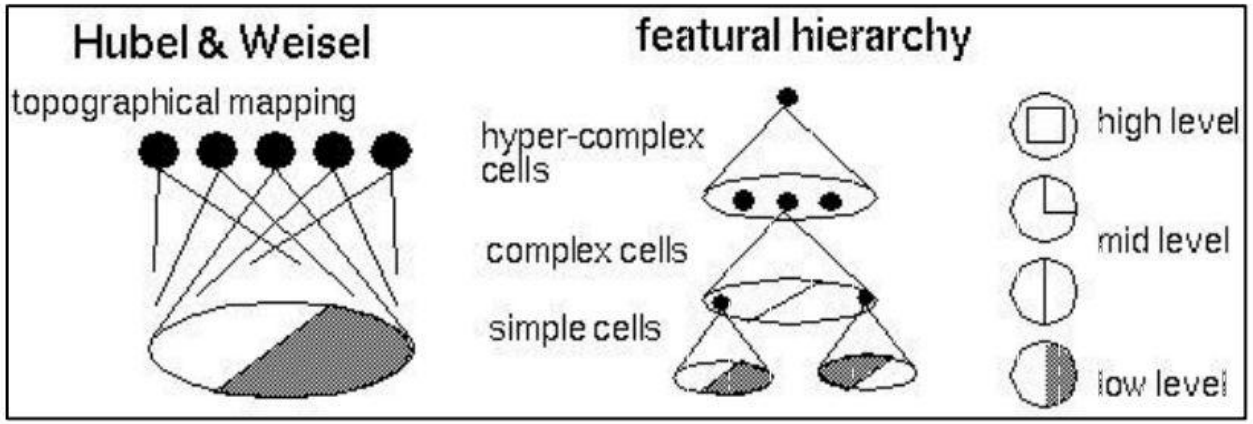
$$f(a) = \max(0, a)$$

$$f(a) = \log(1 + e^a)$$





Feature visualization of convolutional net trained on ImageNet from [Zeiler & Fergus 2013]



CNN: convolutional layer and visual cortex

План лекции

- История возникновения сверточных нейросетей, конкурс ImageNet
- Свертка, сверточные сети
- Pooling
- Задачи компьютерного зрения



ImageNet

IMAGENET

14,197,122 images, 21841 synsets indexed

Explore Download Challenges Publications Updates About

Not logged in. Login | Signup

База данных изображений, поделенных на 1000 классов.



http://image-net.org/explore http://www.image-net.org

ImageNet Timeline



До 2012 года в обработке картинок использовались НЕ нейронные подходы.

Подходы, основанные на нейросетях, существовали, но считались неспособными превзойти классические алгоритмы.

HOG (Histogram of Oriented Gradients)



121	10	78	96	125
48	152	68	125	111
145	78	85	89	65
154	214	56	200	66
214	87	45	102	45

Градиенты для выделенного пикселя:

по OY: 68-56 = 8

по OX: 89-78 = 11

HOG (Histogram of Oriented Gradients)

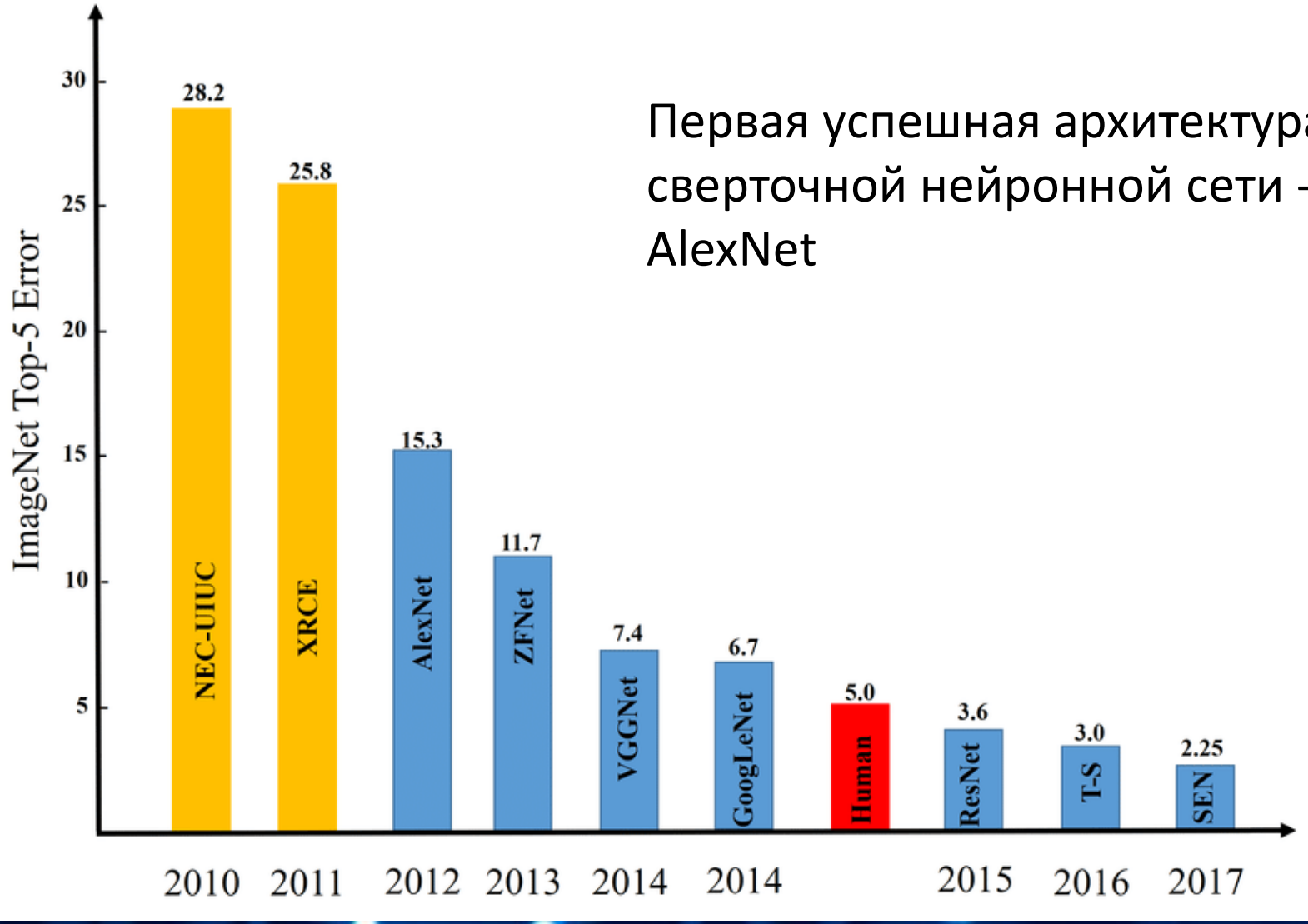


121	10	78	96	125
48	152	68	125	111
145	78	85	89	65
154	214	56	200	66
214	87	45	102	45

Градиенты будут отличаться для пикселей, находящихся на границе изображения и внутри объектов.

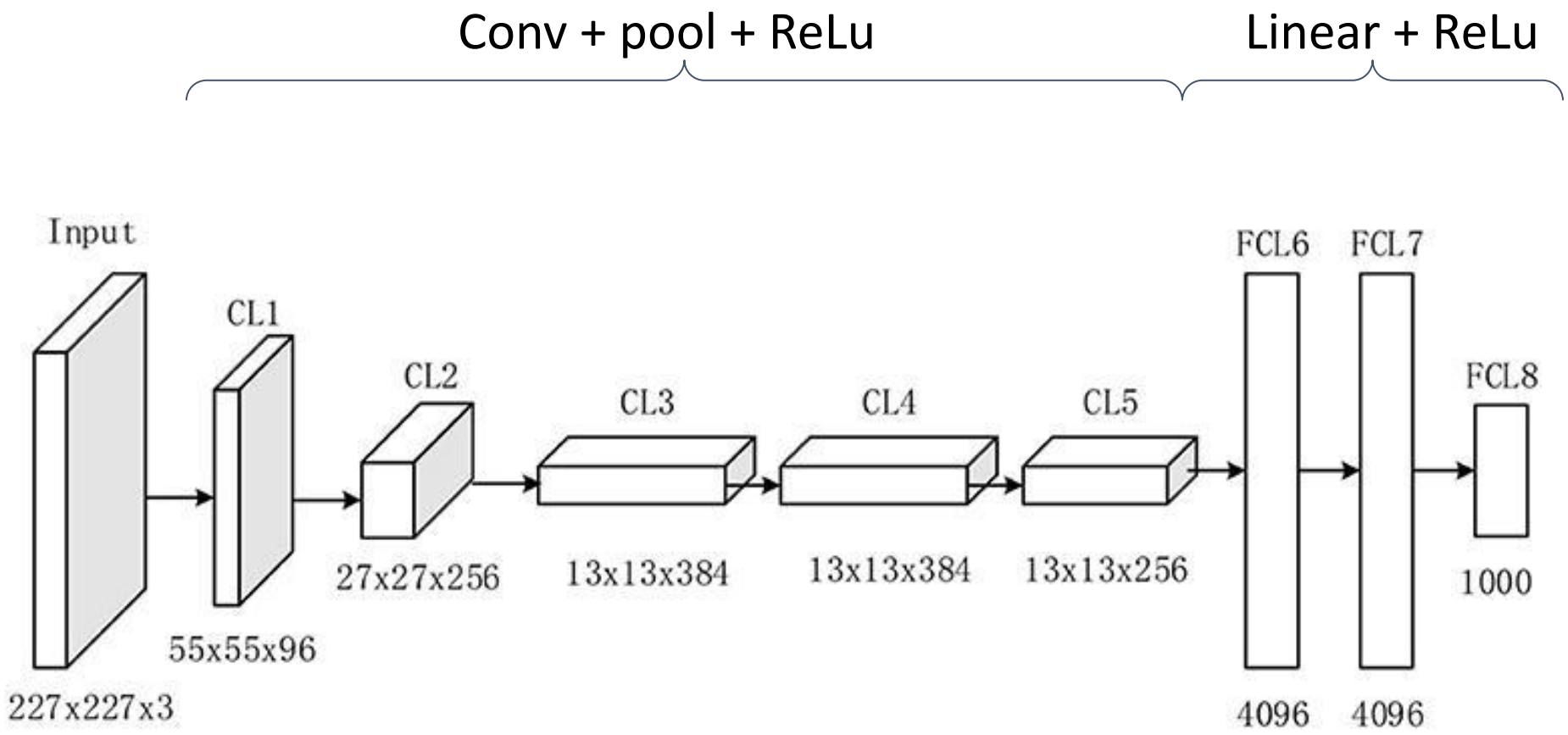
Далее на полученных фичах обучим классификатор изображений.

ImageNet Timeline



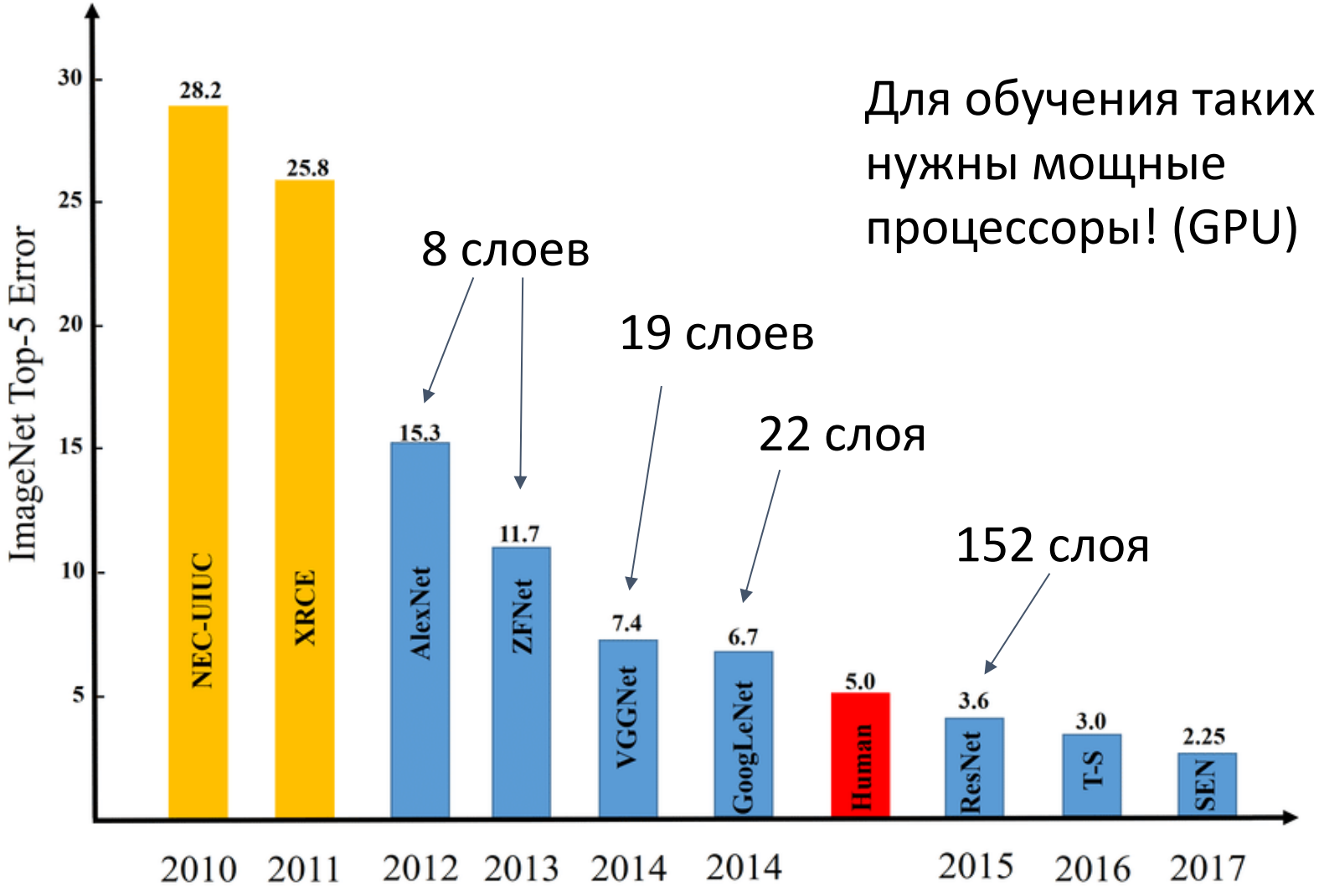
Первая успешная архитектура сверточной нейронной сети -- AlexNet

AlexNet



https://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-with-deep-convolutional-neural-networks.pdf

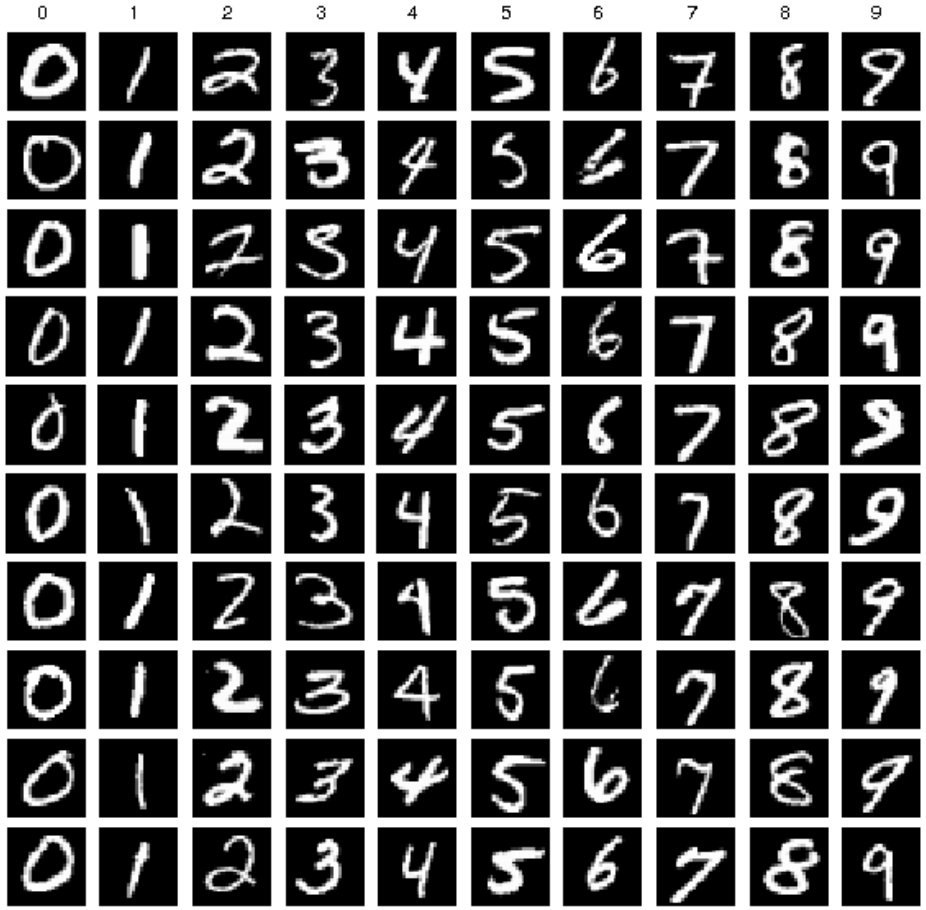
ImageNet Timeline



Для обучения таких сетей нужны мощные процессоры! (GPU)

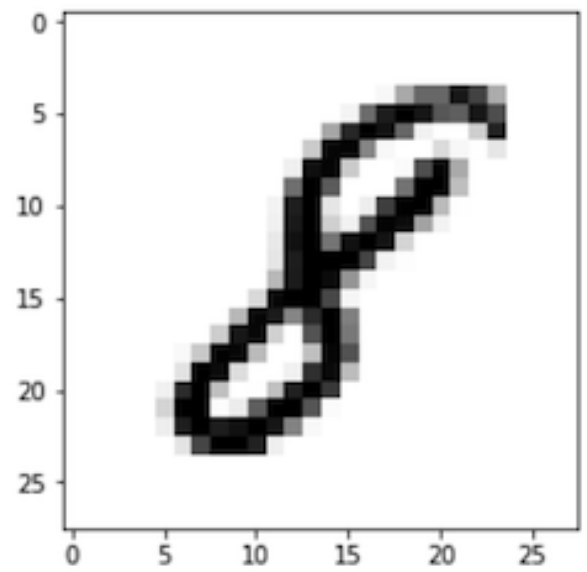
Сверточные нейронные сети

Датасет MNIST



Задача классификации на 10 классов черно-белых изображений размера 32*32

Черно-белая картинка представляется матрицей чисел из отрезка [0, 255] размера 32*32



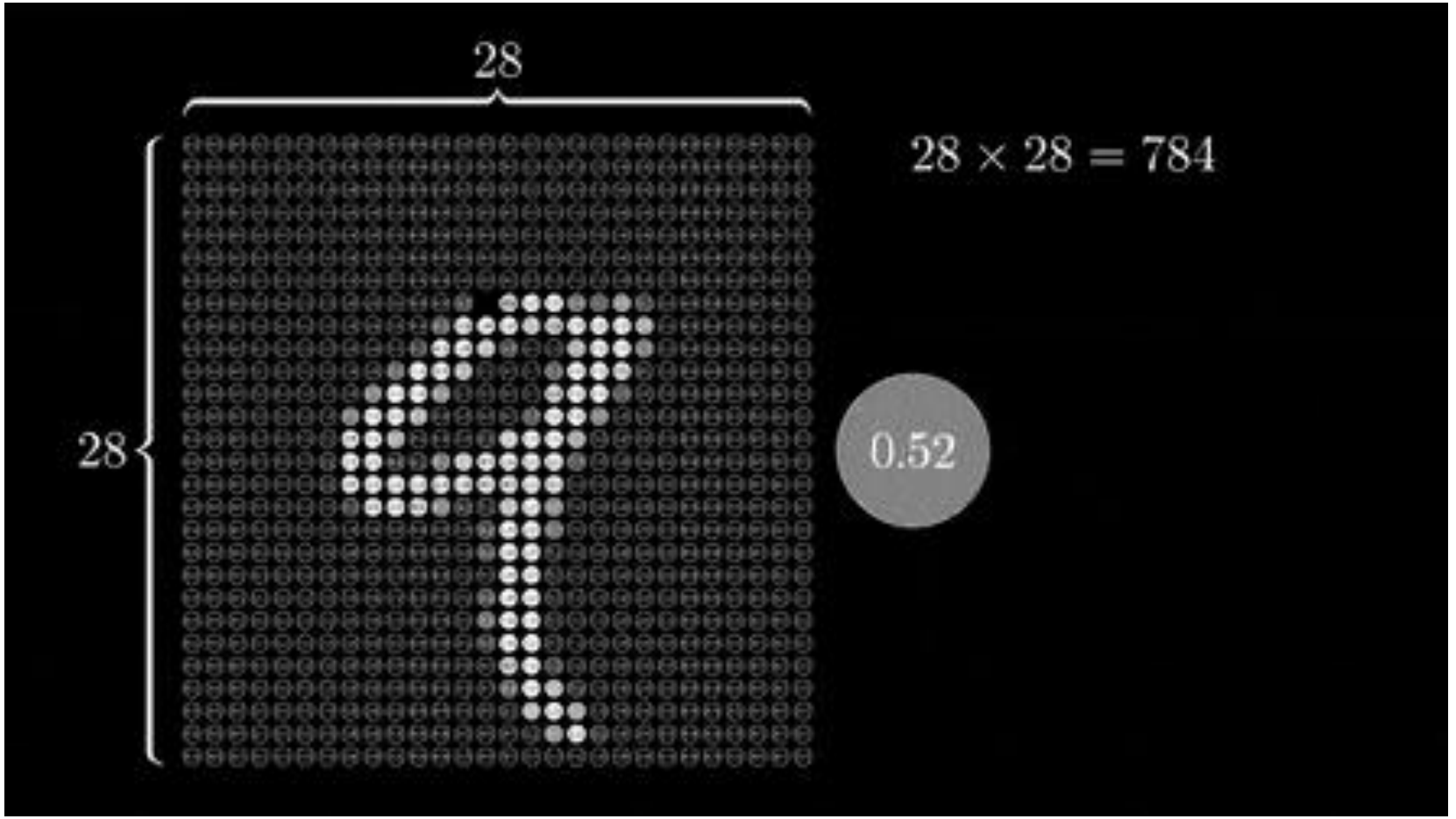
=

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	12	0	11	39	137	37	0	152	147	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	41	160	250	255	235	162	255	238	206	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	16	9	9	150	251	45	21	184	159	154	255	233	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	145	146	3	10	0	11	124	253	255	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	0	4	15	236	216	0	0	38	109	247	240	169	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	2	0	0	0	253	253	23	62	224	241	255	164	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	4	0	3	252	250	228	255	255	234	112	28	0	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	1	4	0	21	255	253	251	255	172	31	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4	0	163	225	251	255	229	120	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	21	162	255	255	254	255	126	6	0	10	14	6	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	79	242	255	141	66	255	245	189	7	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	221	237	98	0	67	251	255	144	0	8	0	0	7	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	255	141	0	87	244	255	208	3	0	0	13	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	248	228	116	235	255	141	34	0	11	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	237	253	246	255	210	21	1	0	1	0	0	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	23	112	157	114	32	0	0	0	0	2	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32

32

Растягивание картинки в вектор и подача на вход сети



Классификация картинок полносвязной сетью:

Недостатки:

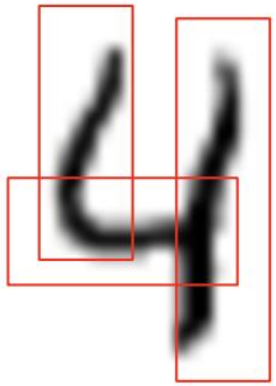
- слишком много нейронов в 1 слое сети
- ломаются пространственные отношения на картинке, которые могли бы помочь сети в задаче классификации

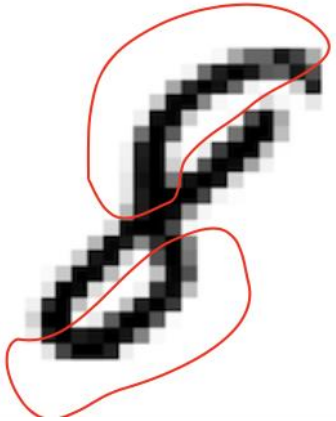
Что отличает четверку от восьмерки?





Что отличает четверку от восьмерки?

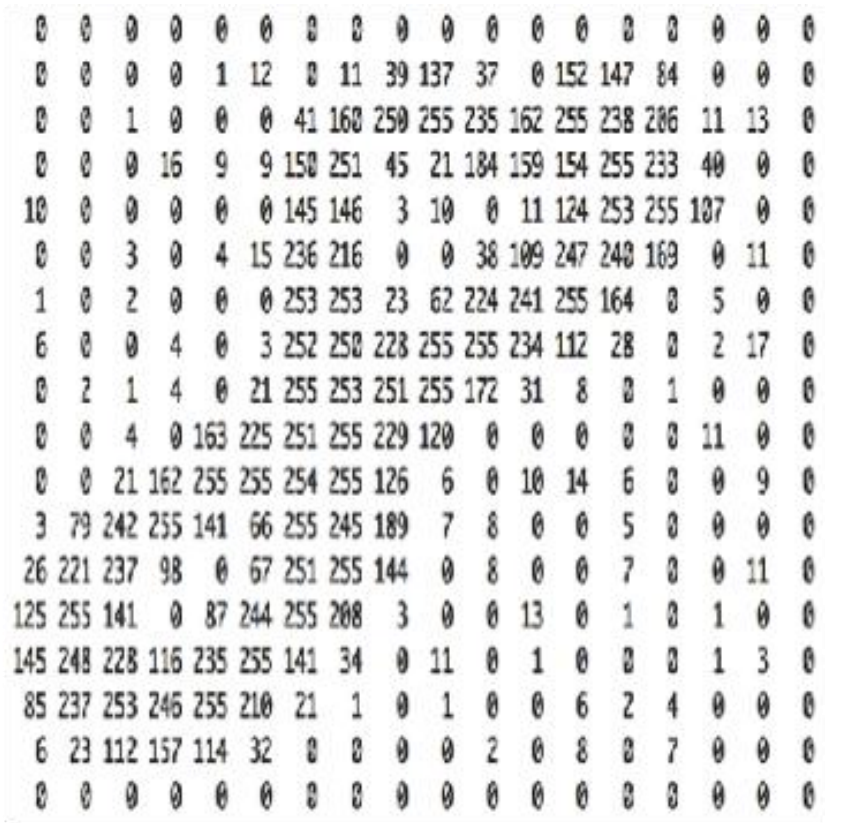




У четверки преимущественно горизонтальные и вертикальные линии, у восьмерки линии плавные

Свертка

Изображение

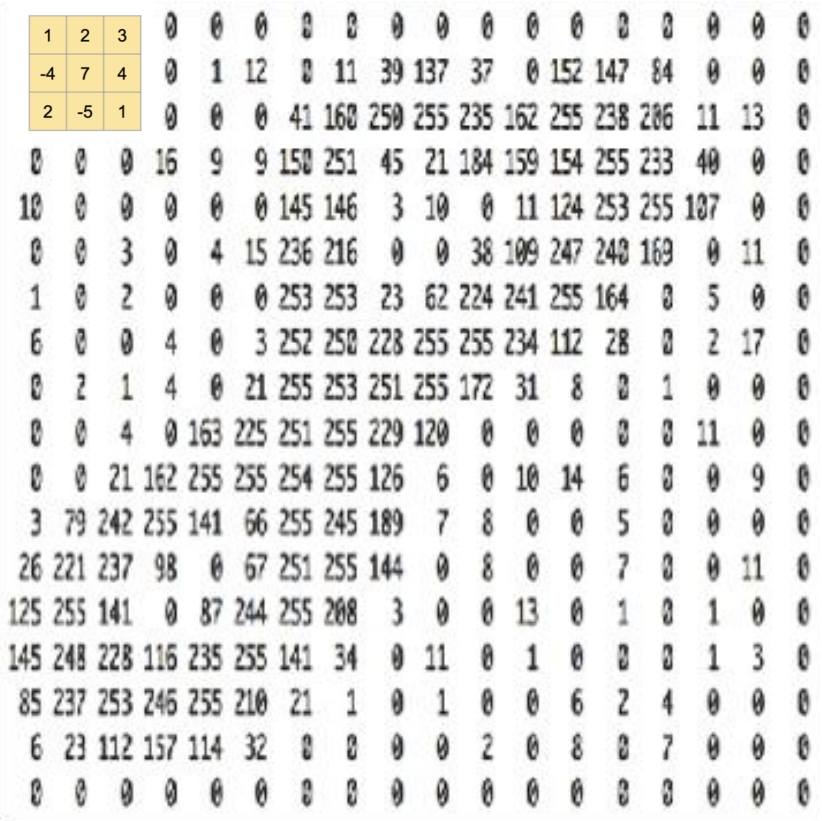


Ядро (фильтр)

1	2	3
-4	7	4
2	-5	1

0	0	0
0	0	0
0	0	1

$1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 0 + (-4) \times 0 + 7 \times 0 + 4 \times 0 + 2 \times 0 + (-5) \times 0 + 1 \times 1 = 1$



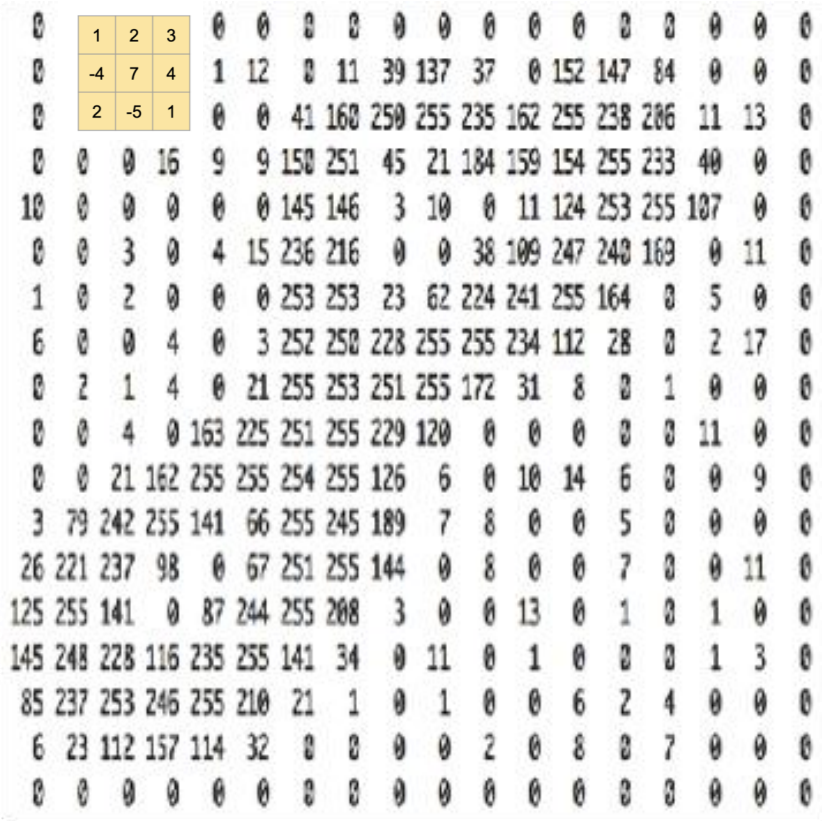
1	2	3
-4	7	4
2	-5	1

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	12	0	11	39	137	37	0	152	147	84	0	0	0		
0	0	0	41	160	250	255	235	162	255	238	206	11	13	0		
0	0	0	16	9	9	150	251	45	21	184	159	154	255	233	40	0	0
10	0	0	0	0	0	145	146	3	10	0	11	124	253	255	107	0	0
0	0	3	0	4	15	236	216	0	0	38	109	247	248	169	0	11	0
1	0	2	0	0	0	253	253	23	62	224	241	255	164	0	5	0	0
6	0	0	4	0	3	252	250	228	255	255	234	112	28	0	2	17	0
0	2	1	4	0	21	255	253	251	255	172	31	8	0	1	0	0	0
0	0	4	0	163	225	251	255	229	120	0	0	0	0	0	11	0	0
0	0	21	162	255	255	254	255	126	6	0	10	14	6	0	0	9	0
3	79	242	255	141	66	255	245	189	7	8	0	0	5	0	0	0	0
26	221	237	98	0	67	251	255	144	0	8	0	0	7	0	0	11	0
125	255	141	0	87	244	255	208	3	0	0	13	0	1	0	1	0	0
145	248	228	116	235	255	141	34	0	11	0	1	0	0	0	1	3	0
85	237	253	246	255	210	21	1	0	1	0	0	6	2	4	0	0	0
6	23	112	157	114	32	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1

0 0 0
0 0 0
0 1 0

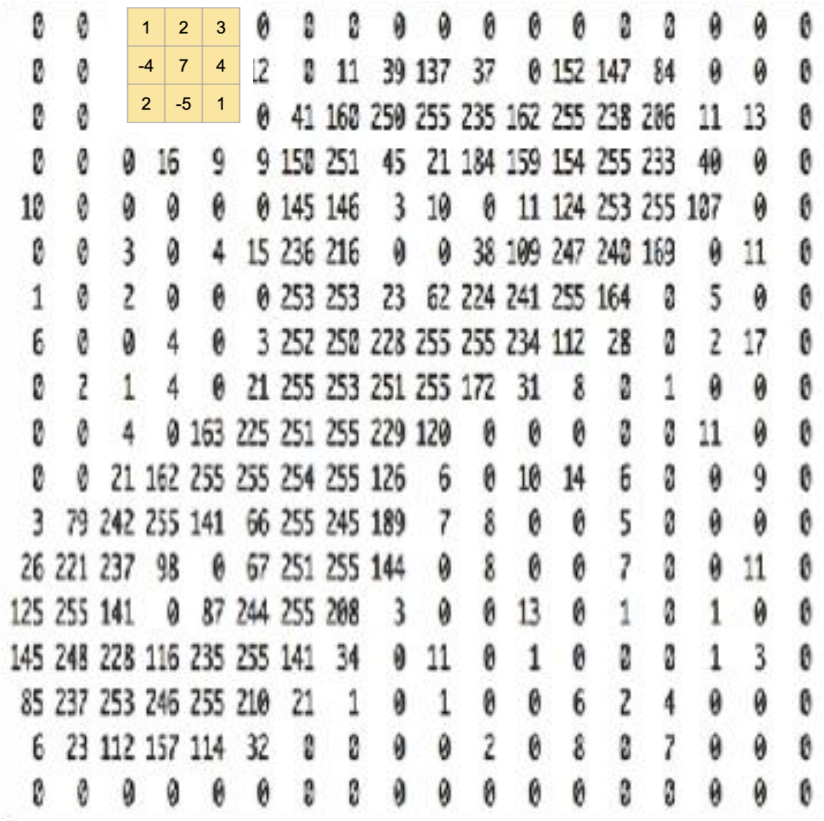
1 (stride)



1 -5

```
0  0  0
0  0  1
1  0  0
```

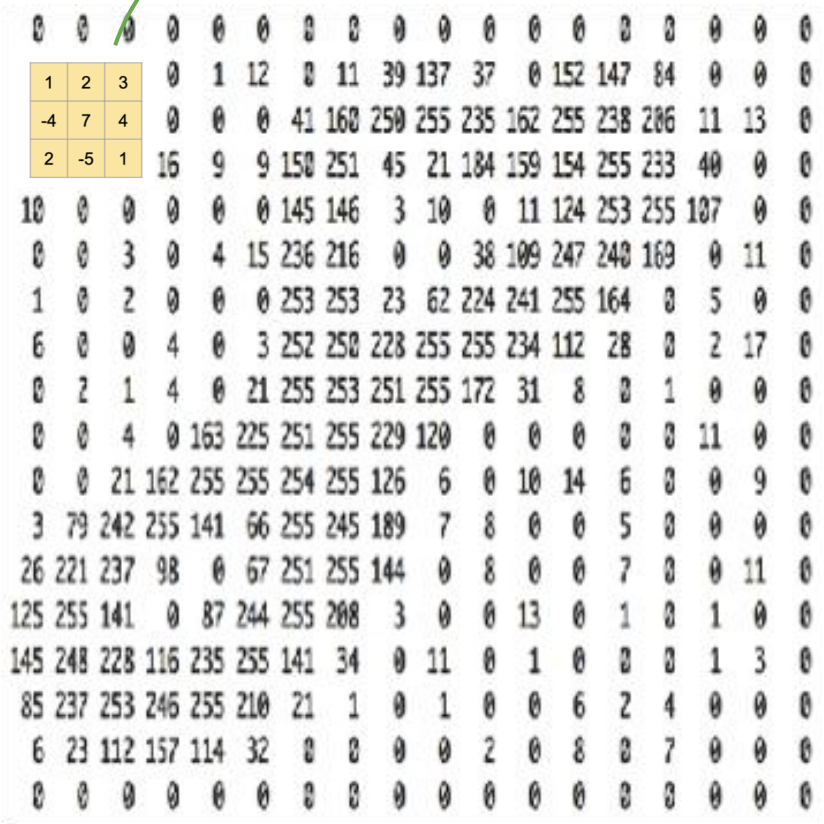
1 (stride)



1 -5 6

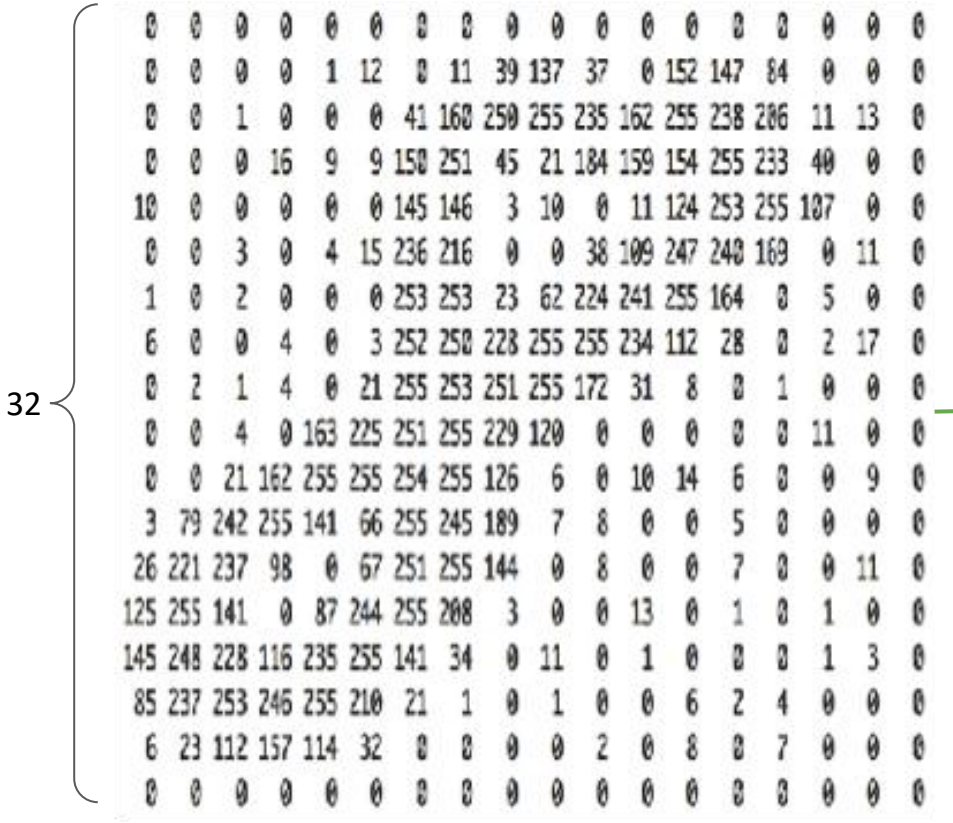
0 0 0
0 0 1
0 0 0

1 (stride)



1 -5 6 10 -4 5 -3 -12 7 6 9 -18 -3 9 2 5 -4 0 1
4

Карта активации



1 -5 6 10 -4 5 -3 -12 7 6 9 -18 -3 9 2 5 -4 0 1
4 6 -4 23 5 6 1 -7 8 -4 -3 -2 6 7 9 -4 -8 9 10 0

...

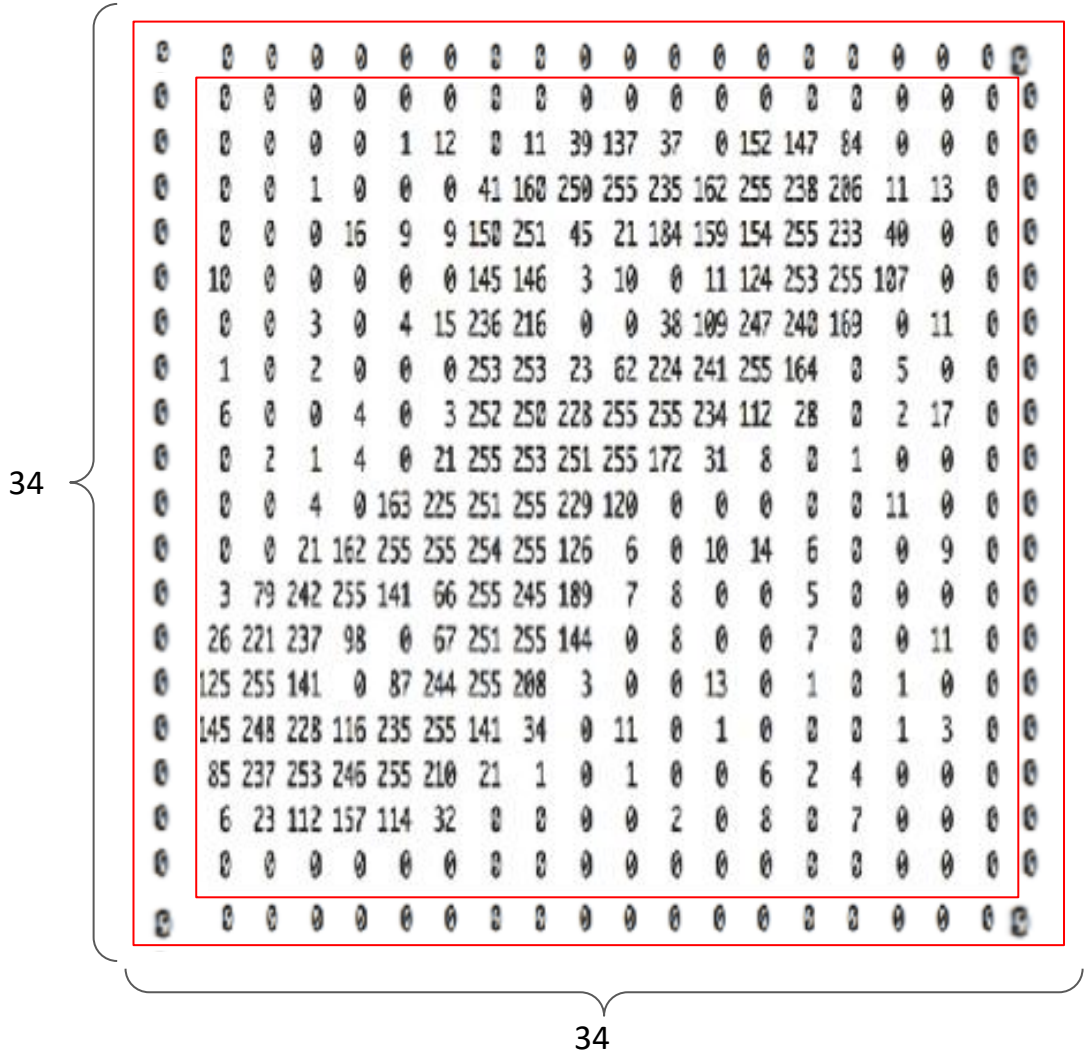
2 6 5 -3 7 -11 1 6 9 10 3 4 2 -2 4 5 9 10 -1

30

30

Padding

Используется для манипуляции размерами карт активаций



Карта активации

0 0 0 0 1 5 -3 -12 7 6 9 -18 -3 9 2 5 -4 0 1
4 6 -4 23 5 6 1 -7 8 -4 -3 -2 6 7 9 -4 -8 9 10 0

...

2 6 5 -3 7 -11 1 6 9 10 3 4 2 -2 4 5 9 10 -1

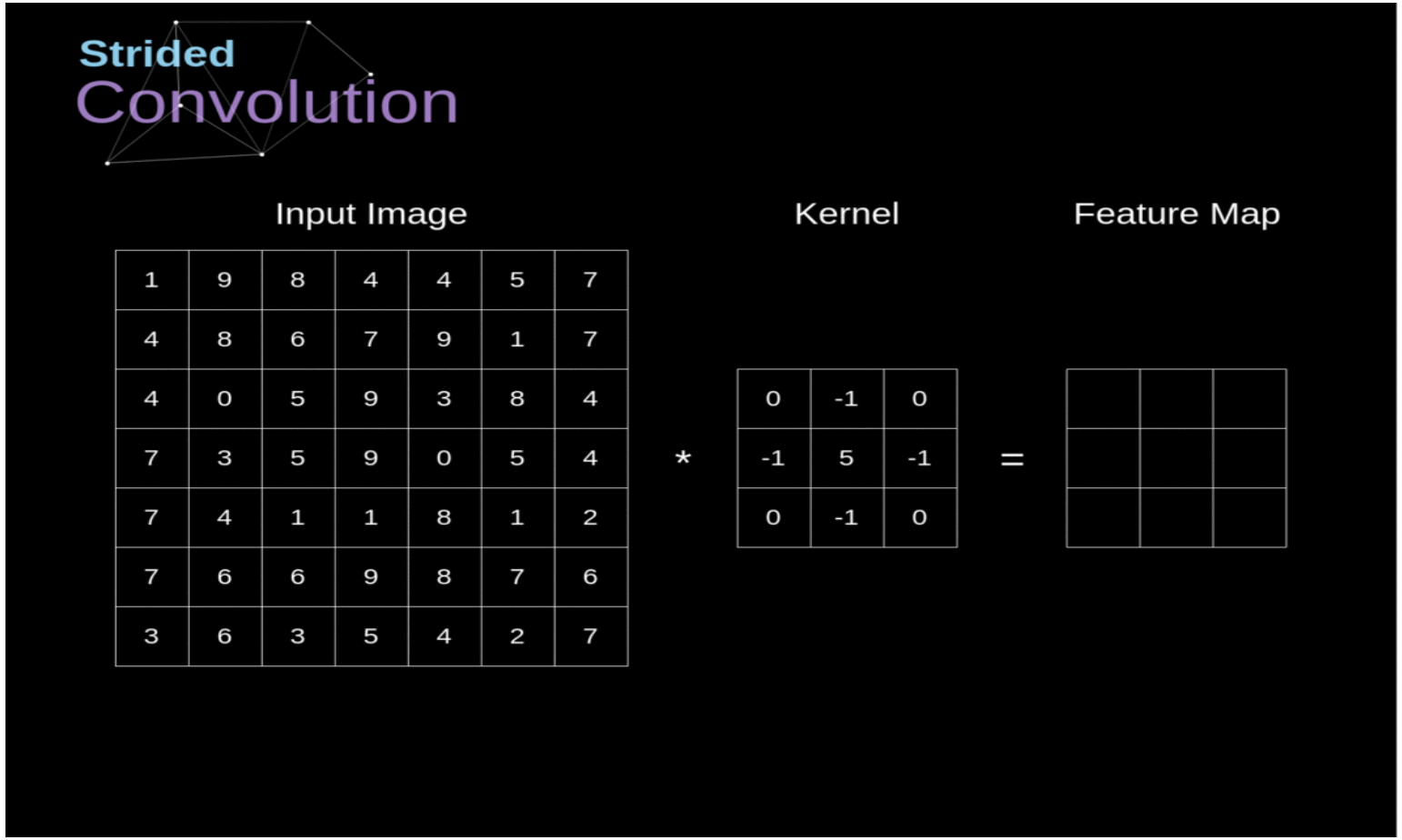
32

32

Исходное изображение

Ядро

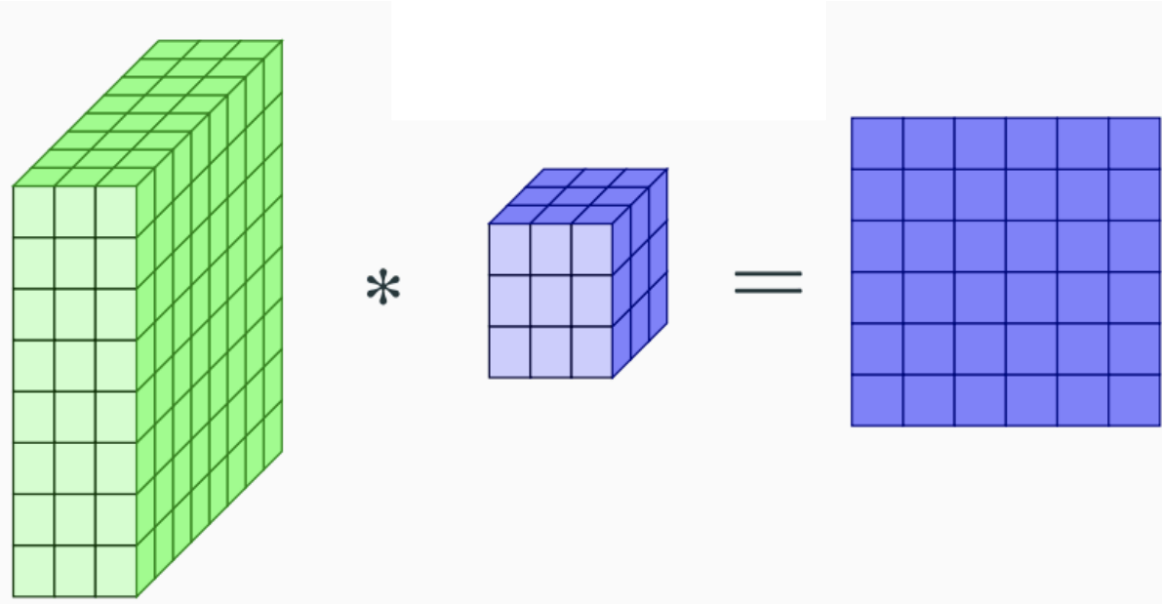
Карта активации



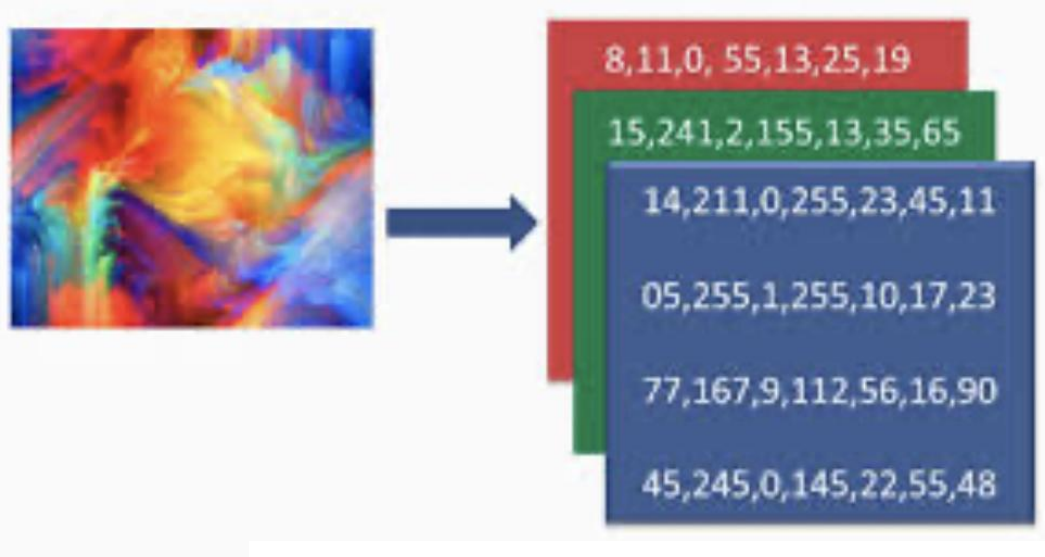
Свертка цветных изображений

Цветное (RGB) изображение трехмерное (h*w*3)

3d свертка



2d свертка отдельно по каждому цветовому каналу



Фильтры “реагируют” на паттерны на изображении. Если паттерн присутствует на изображении, то карта активации после соотв. фильтра будет содержать большие числа



x

Фильтр, который реагирует на вертикальные линии

-1	2	-1
-1	2	-1
-1	2	-1

Активация сильнее, на карте активации большие числа

34	55	64	73	23
13	15	23	-86	-96
12	-3	0.4	71	19
11	14	17	-35	19

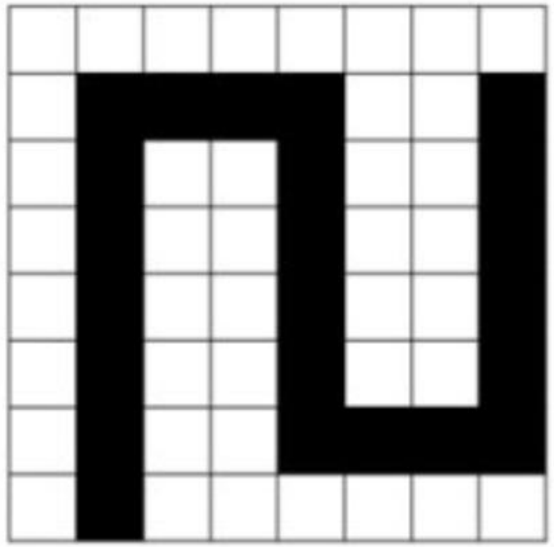
-1	-1	2
-1	2	-1
2	-1	-1

Фильтр, который реагирует на изогнутые линии

0.01	-0.2	1.8	2	-1.5
3	-0.5	6	-7	0.4
4	5	-0.8	-5	-1
1.2	0.5	3	-3	0.4

Активация слабее, на карте активации маленькие числа

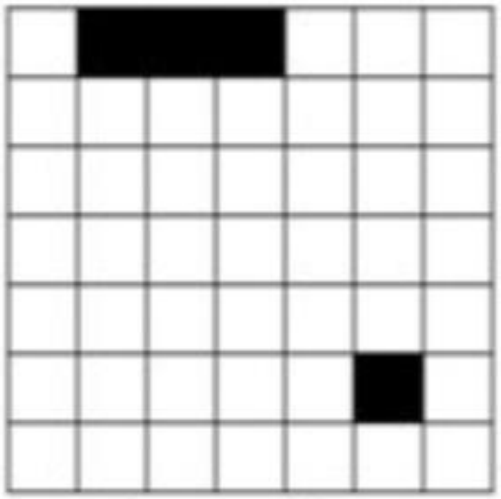
Как мог бы выглядеть фильтр, реагирующий на горизонтальные линии



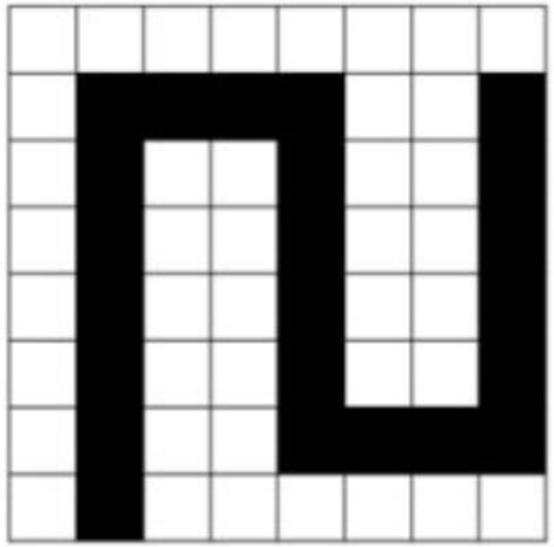
+

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

=



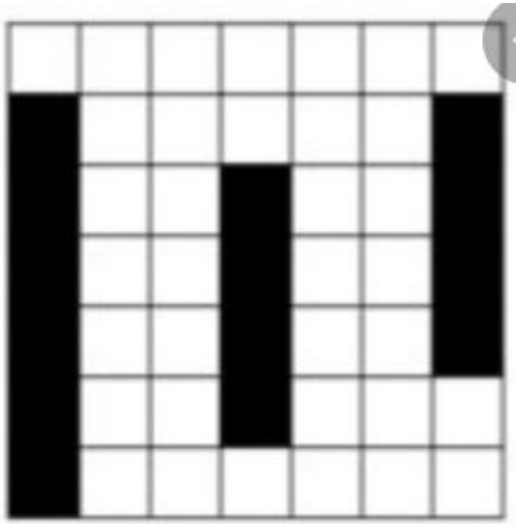
Как мог бы выглядеть фильтр, реагирующий на вертикальные линии



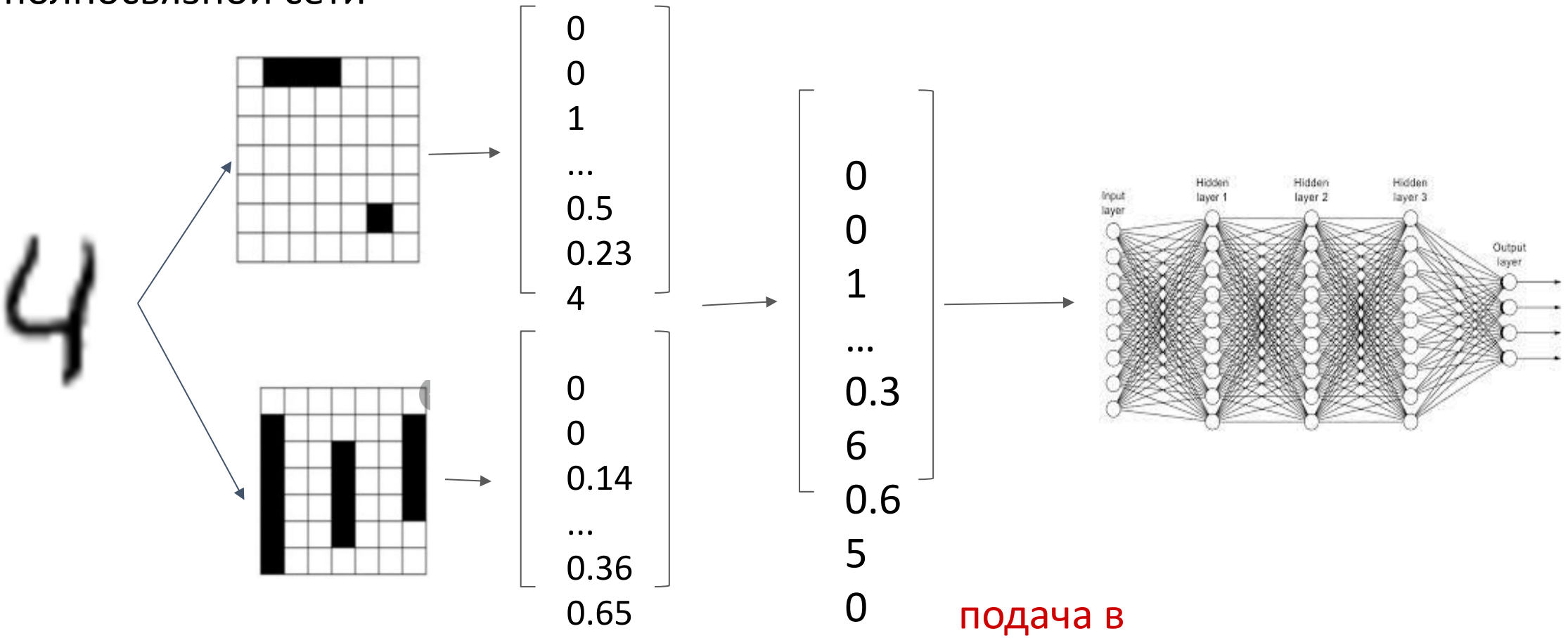
+

-1	-2	-1
0	0	0
-1	-2	-1

=

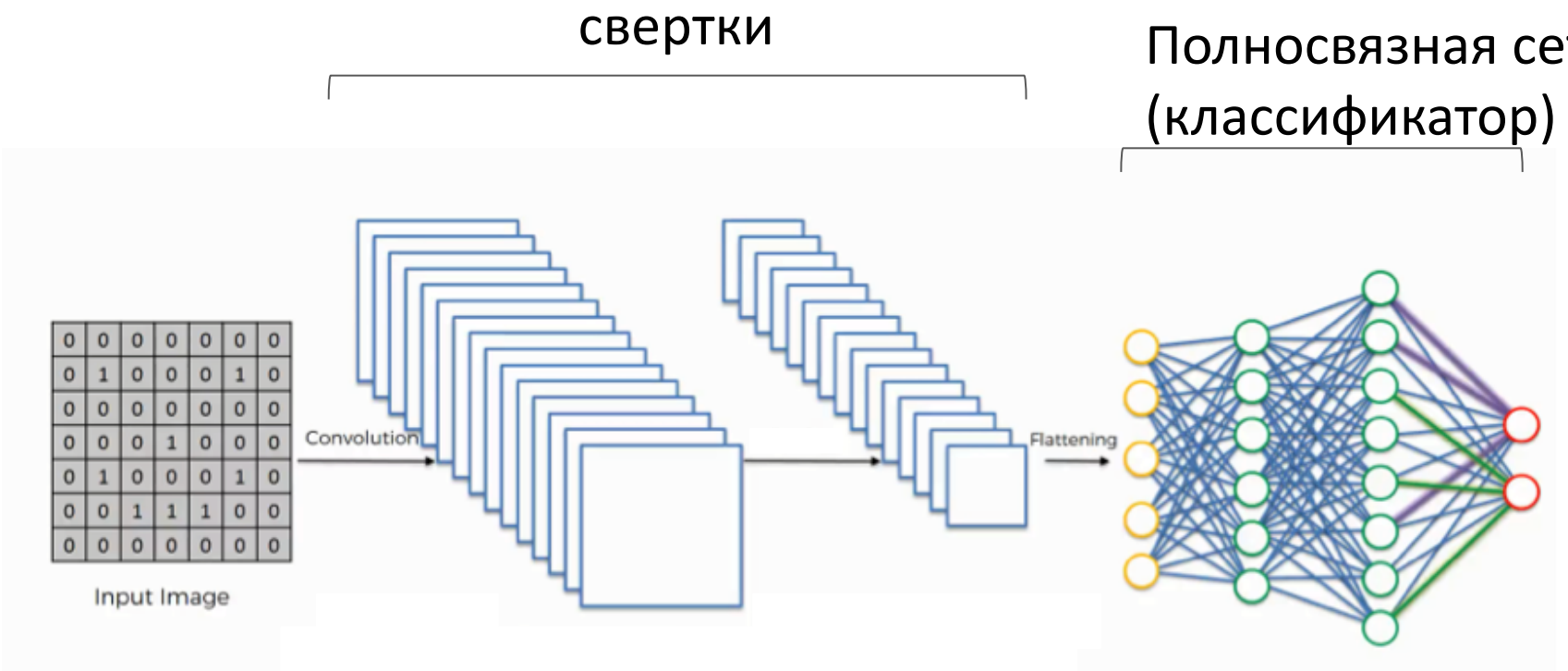


После получения карт активаций, мы **развернем все карты в векторы, сконкатенируем** и подадим на вход полносвязной сети



свертки flatten конкатенация подача в полносвязную сеть

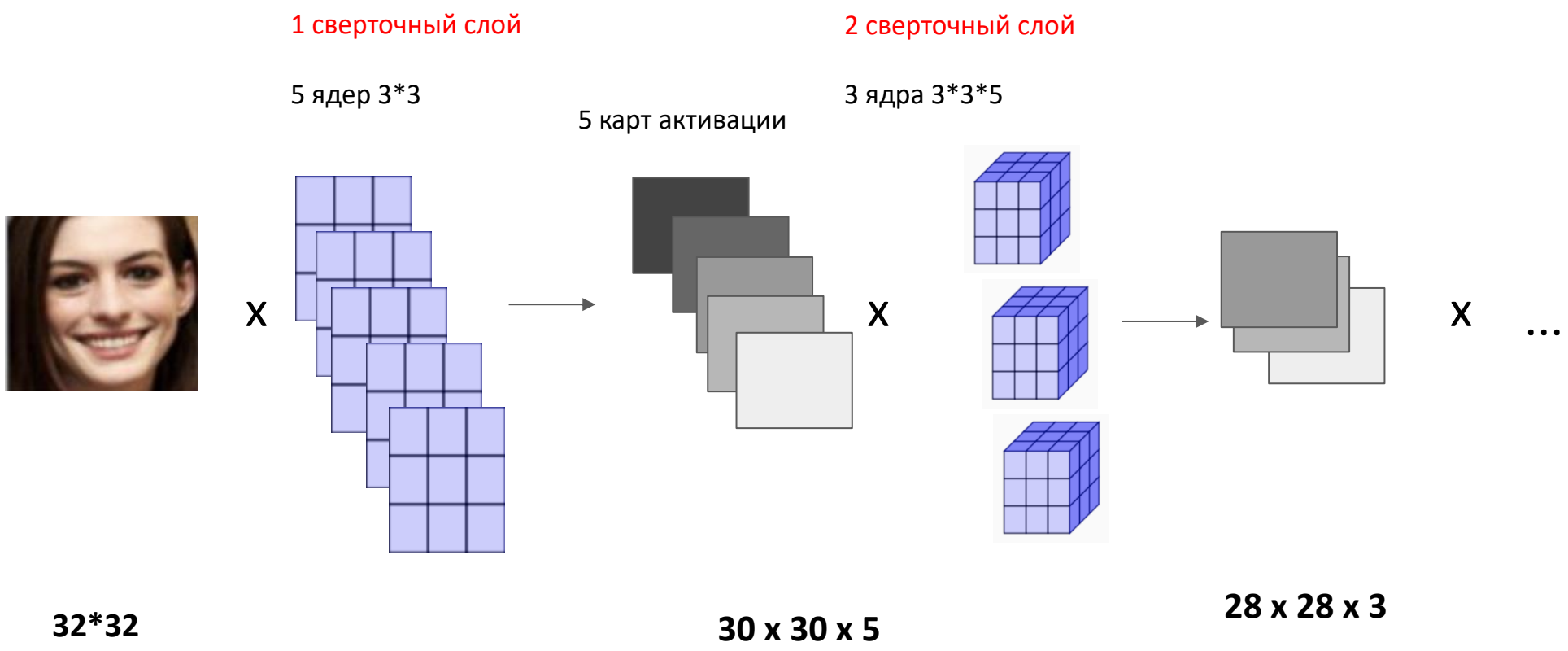
Сверточная нейросеть



Для real-world изображений одной операции свертки не хватит, чтобы выделить всю нужную информацию из изображения



Потребуется несколько слоев сверток

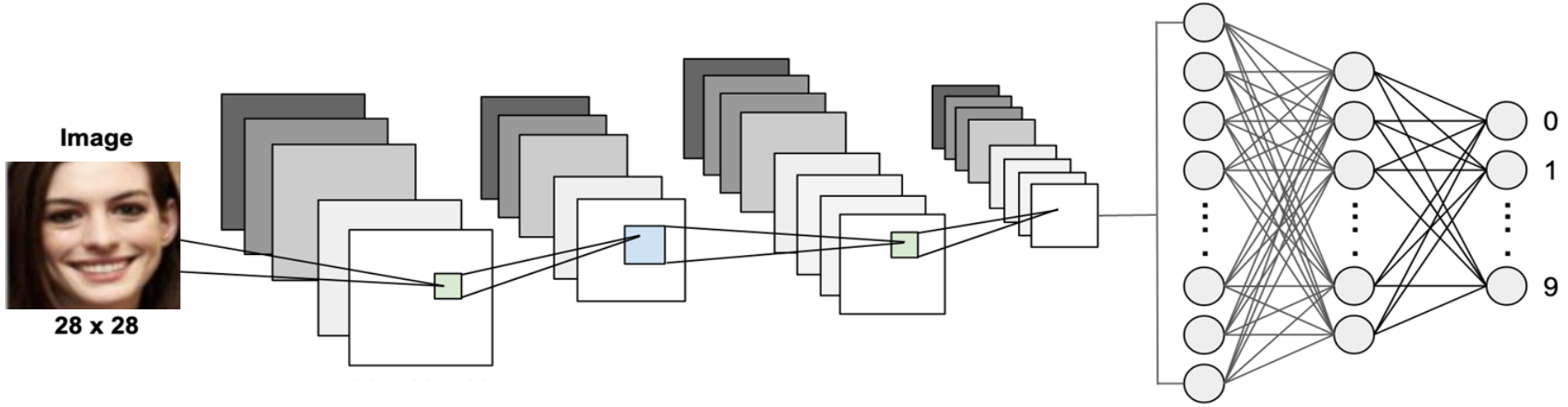


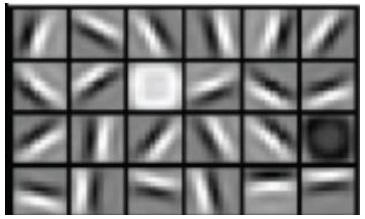
1 слой сверток

2 слой сверток

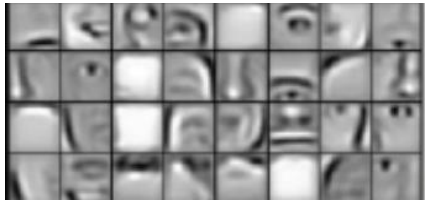
3 слой сверток

4 слой сверток





Низкоуровневые паттерны



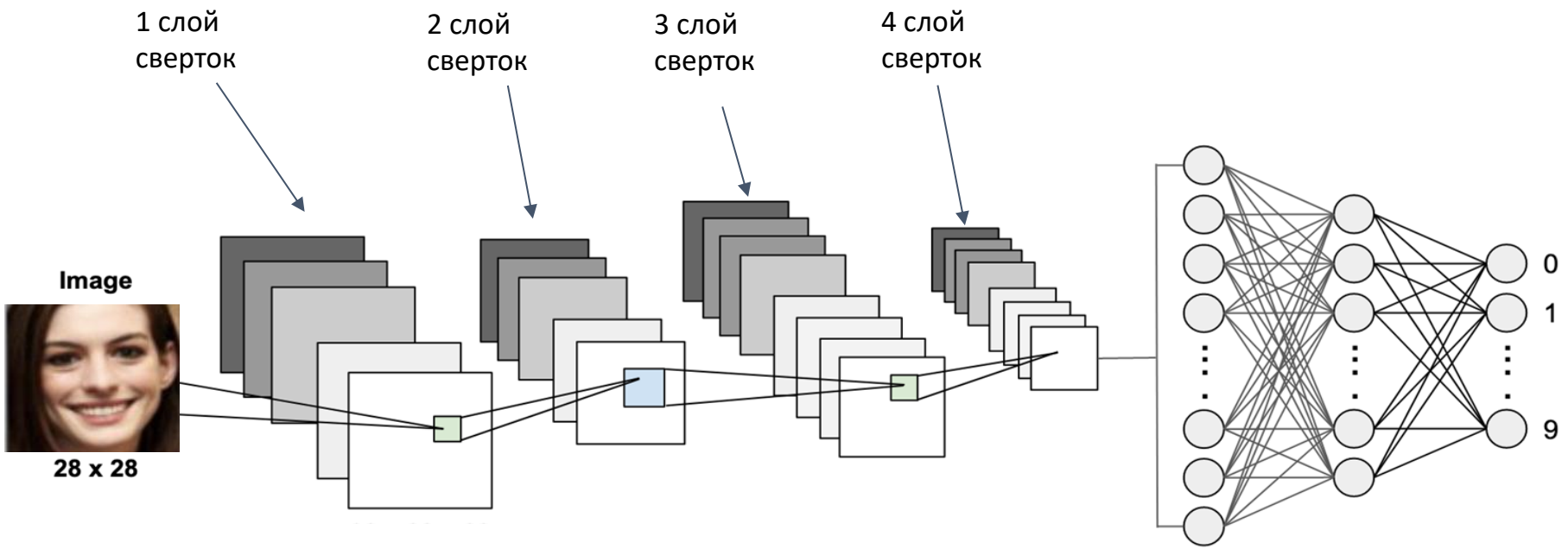
Вырисовываются отдельные части

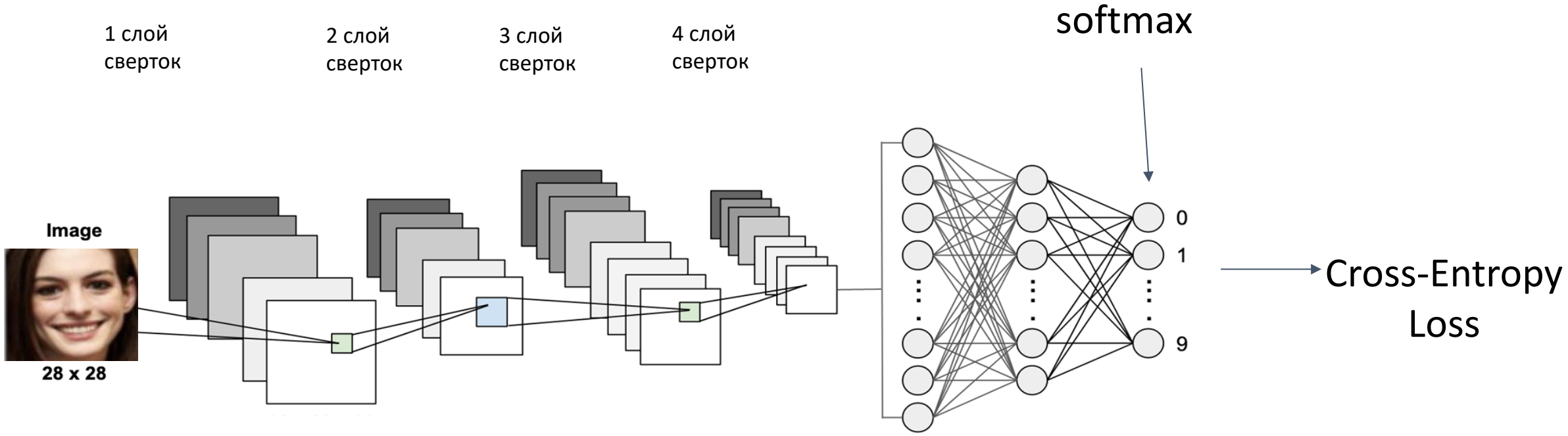


Выделены признаки изображения, важные для задачи

После сверточных слоев, как и после полносвязных, используется функция активации.

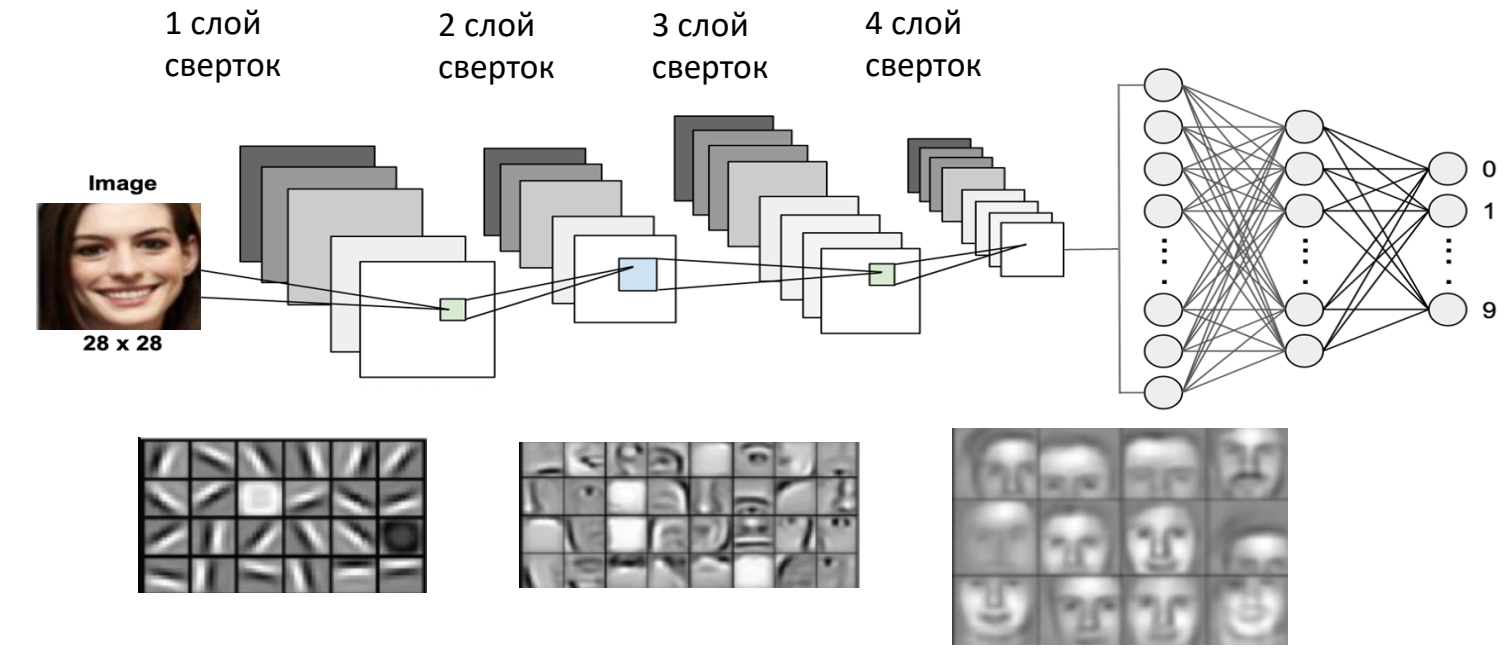
Самая популярная и хорошо работающая функция активации промежуточных слоев -- relu




1 слой
сверток
2 слой
сверток
3 слой
сверток
4 слой
сверток
softmax
Image
28 x 28
0
1
9
Cross-Entropy
Loss

Свертки -- как лампочки, которые “загораются” сильнее, если на изображении есть определенный паттерн

На картах активации вы НЕ найдете никакого “понятного” рисунка: они есть индикаторы наличия некоего паттерна на картинке



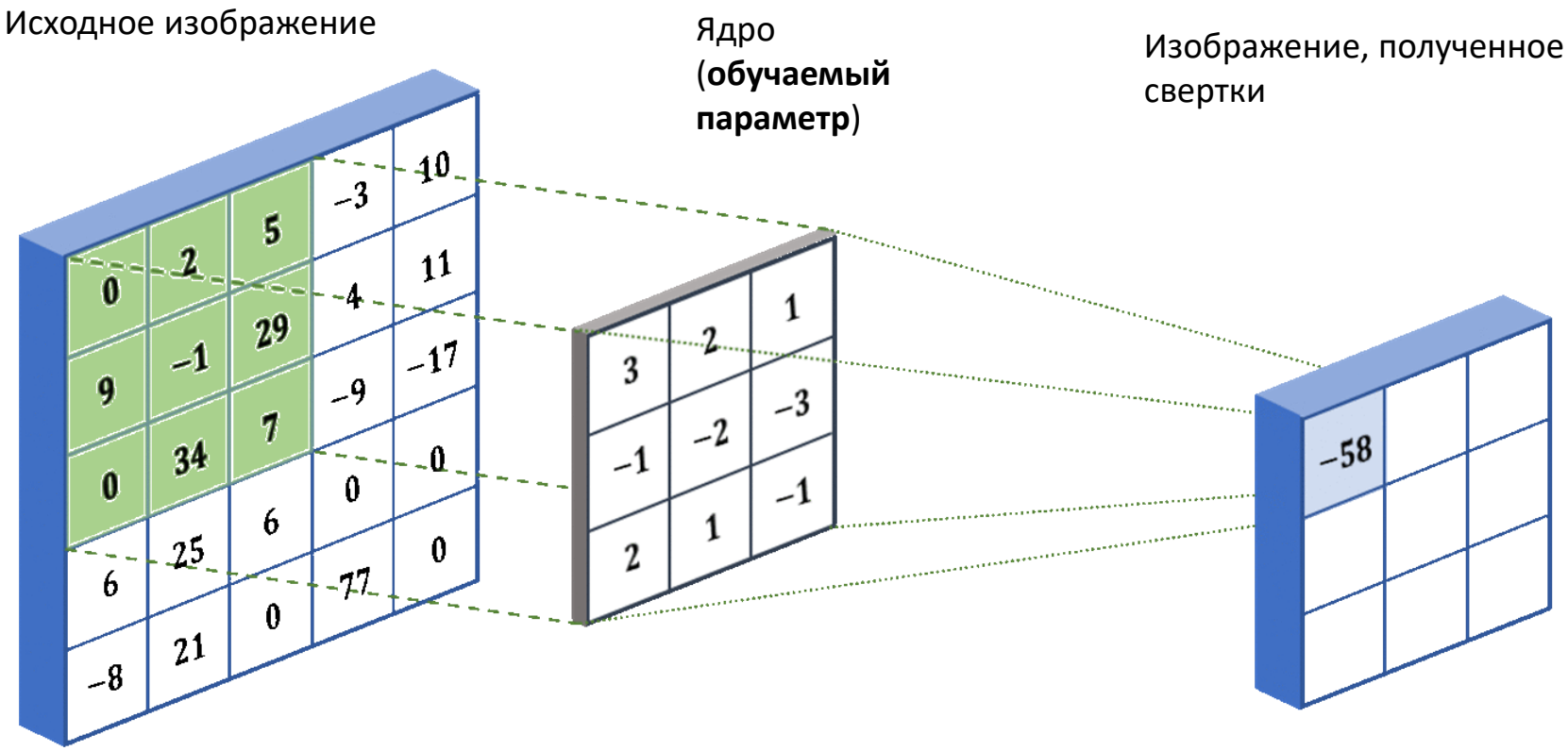
Низкоуровневые паттерны

Вырисовываются отдельные части

Выделены признаки изображения, важные для задачи

Обучение нейросети

Нейросеть сама учится понимать, какие паттерны на изображении ей важно уметь находить.

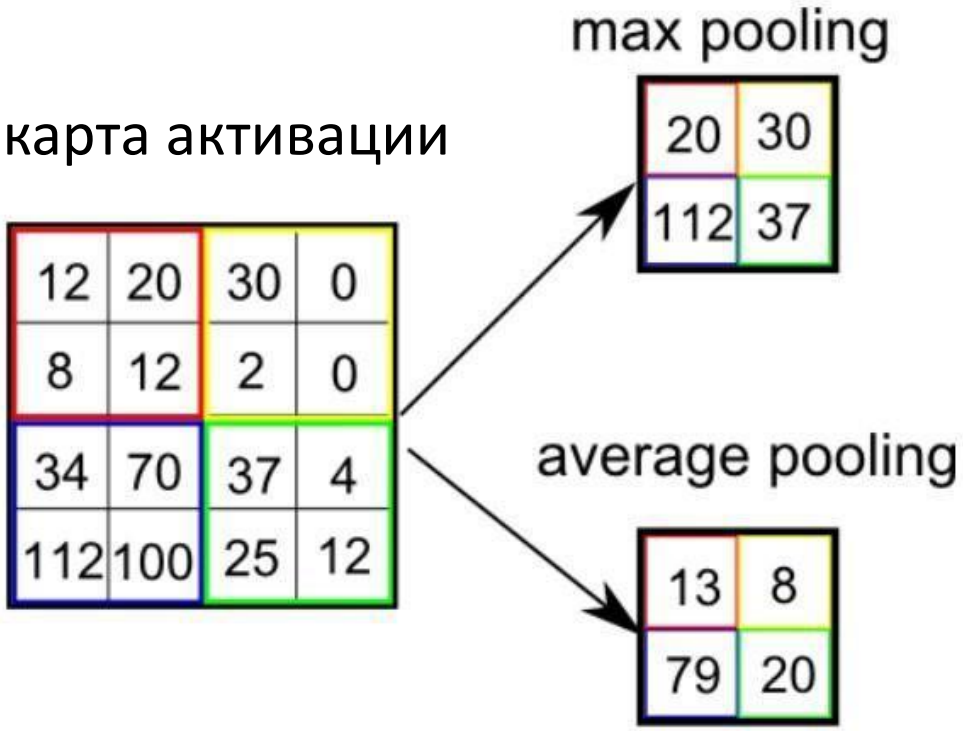


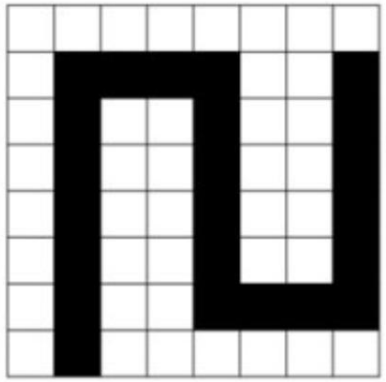
Pooling

Pooling

Техника уменьшения размерности (downsampling’a) карт активаций

Используется для:
— уменьшения размерности очень больших изображений
—уменьшения чувствительности сверток к положению объектов на картинке

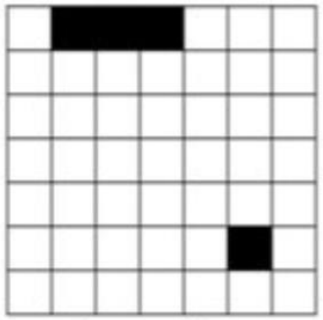


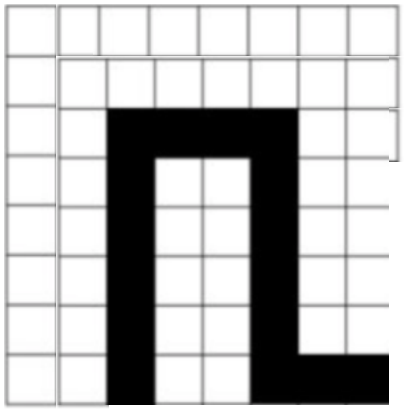


+

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

=

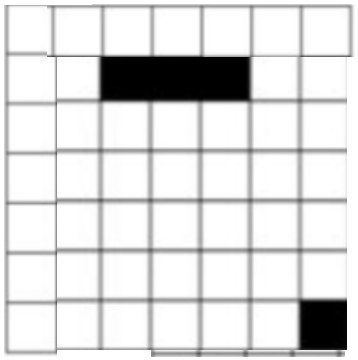




+

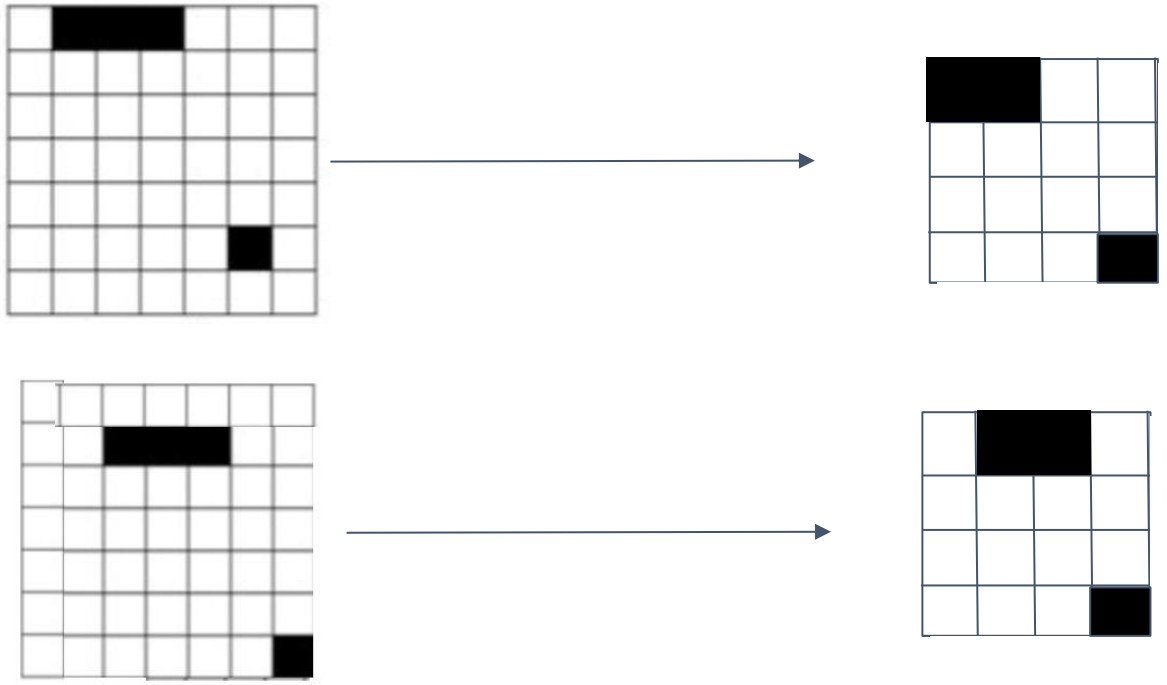
-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

=



Разница в расположении

Результат применения 2x2 MaxPooling’а к картам активаций:



Pooling layer

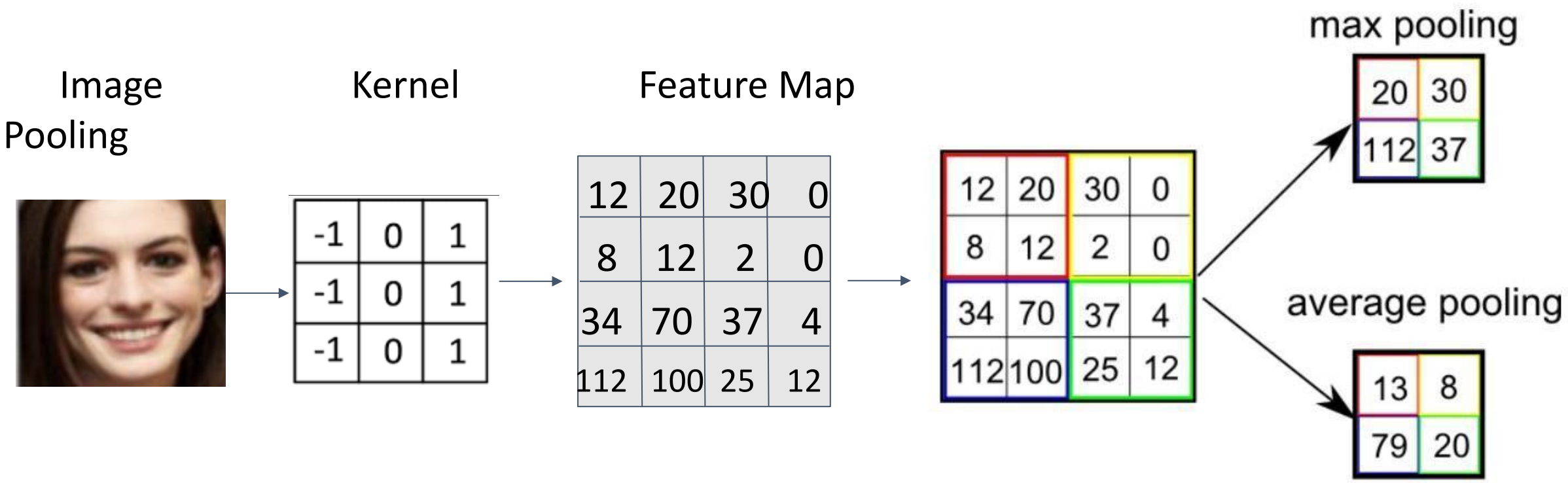
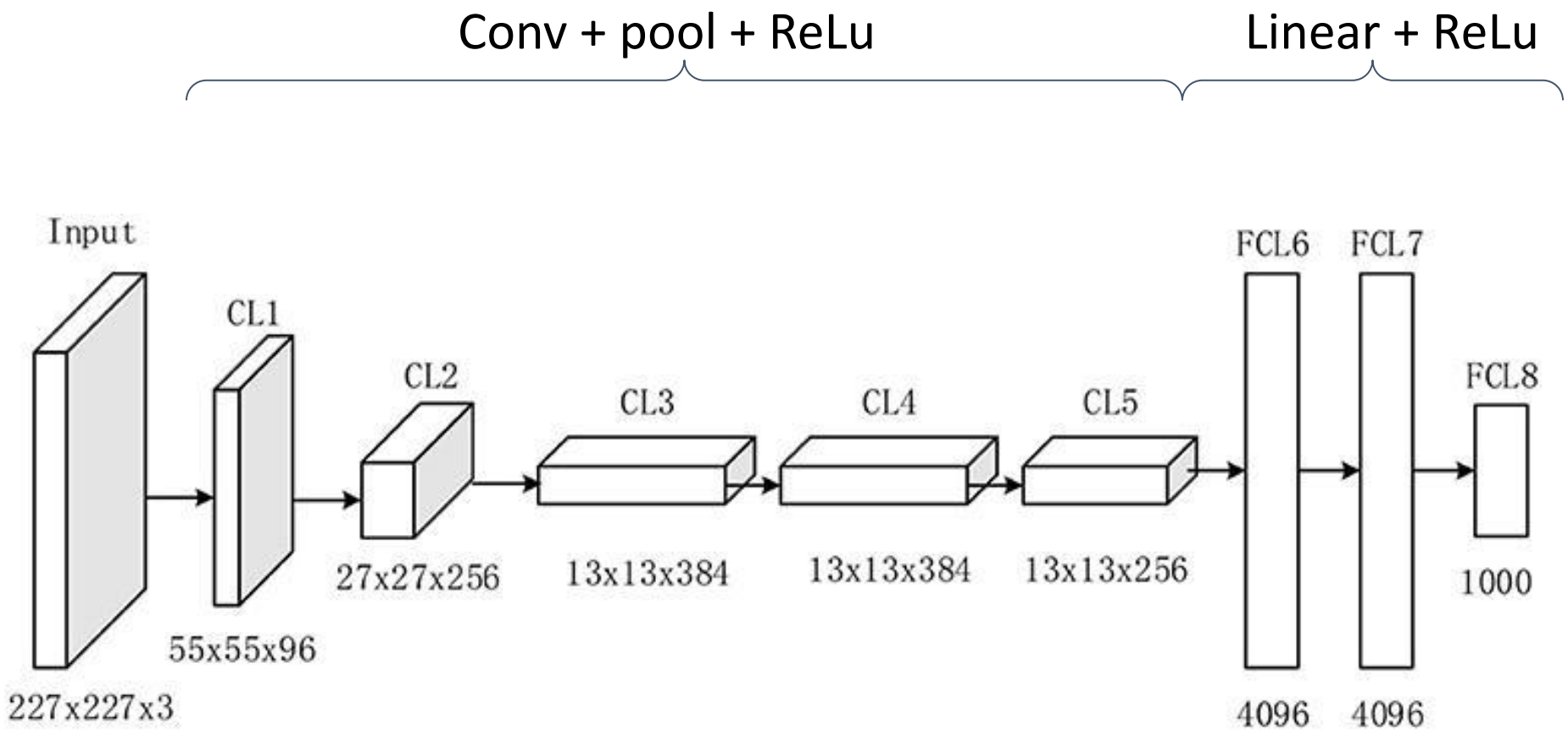


Image -> conv -> act -> pool -> conv ...

AlexNet



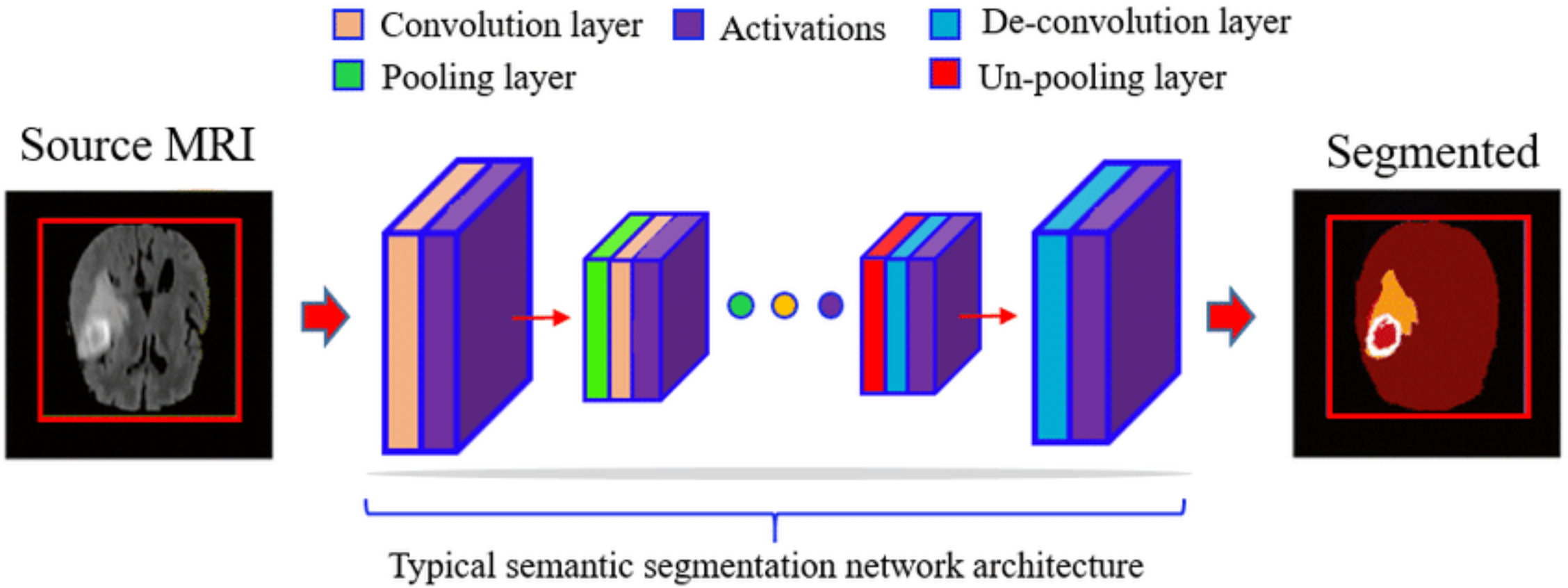
https://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-with-deep-convolutional-neural-networks.pdf

Задачи компьютерного зрения (CV)

Классификация, детекция, сегментация



Сегментация — важная задача для медицины



...и все эти задачи очень важны для беспилотных автомобилей.

- детекция
- классификация
- сегментация
- поиск по изображениям
- оценка положения



Optical Character Recognition

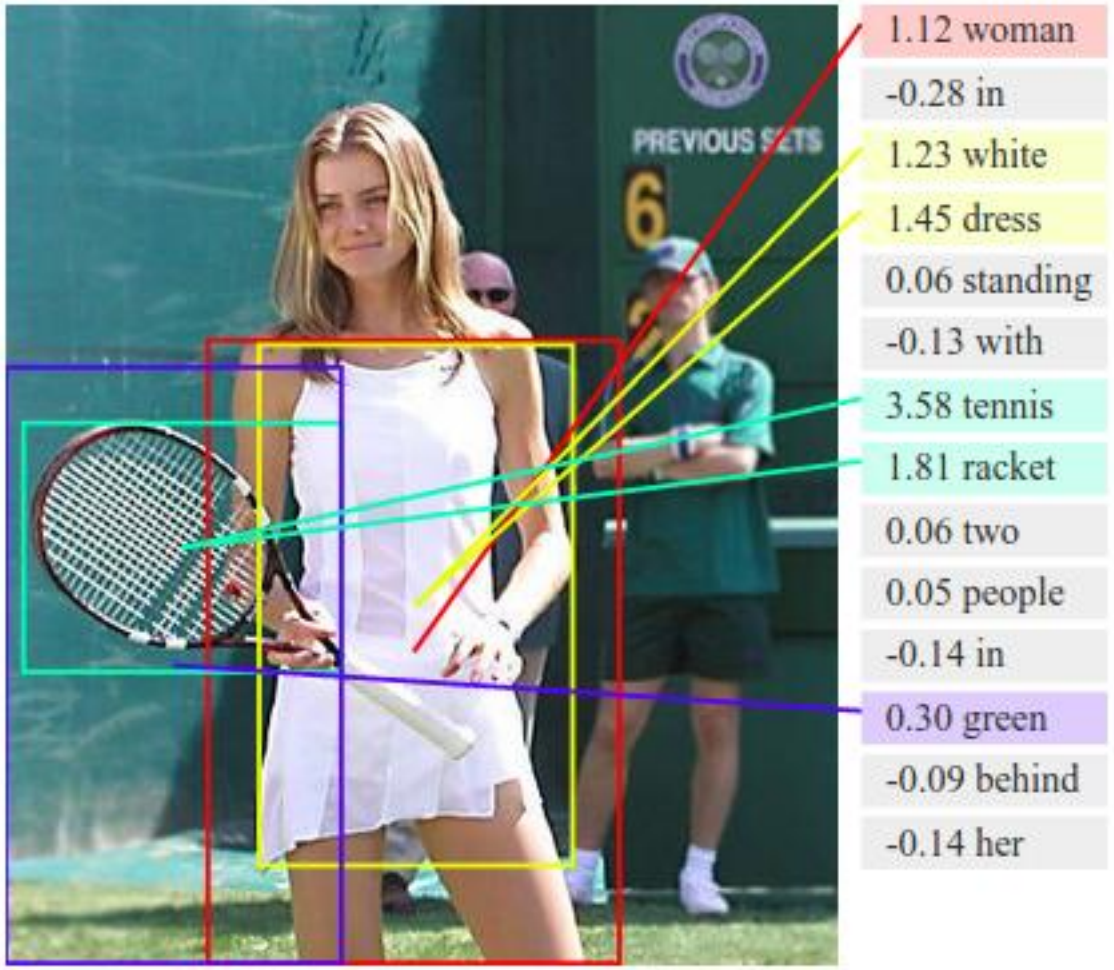
- автоматический перевод
- улучшение качества фотографий документов
- скан чеков/визиток/etc



Video Understanding

- image/video description
- subtitles to video
- action description
- pose estimation



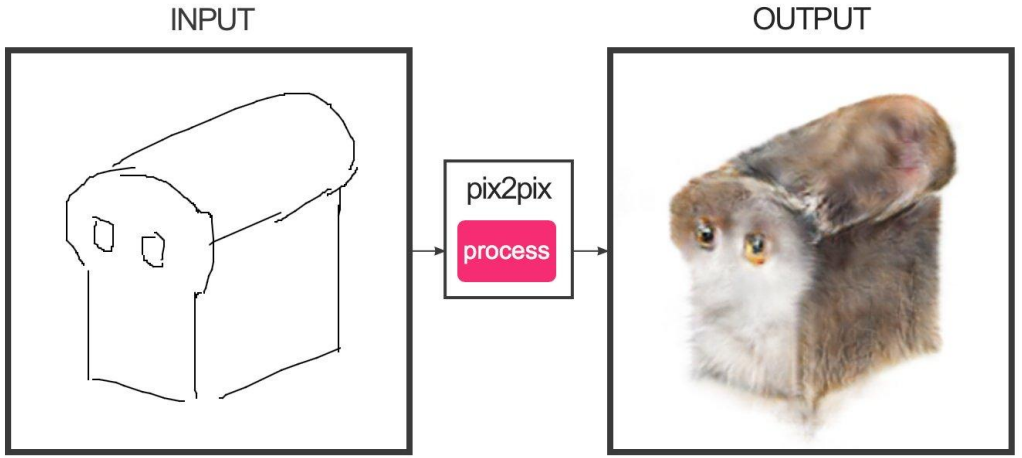


GANs (о них на последнем занятии)

Style transfer



Image generation/completion





https://www.youtube.com/watch?v=PCBTZh41Ris


Я так устала учиться. Все ждут от меня постоянного улучшения, но никто не спрашивает хочу ли я этого.
Друг
Loss
0.71


А ТЕПЕРЬ НЕЙРОСЕТЬ, ОБУЧЕННАЯ НА КАРТИНКАХ ИЗ ИНТЕРНЕТА, ЛОГИЧЕСКИ ДОПОЛНИТ ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ